

Pedoman Penyelenggaraan Tugas Akhir

Teknik Informatika

Program Studi Teknik Informatika
Fakultas Teknologi Industri
Institut Teknologi Sumatera

Tahun Akademik Genap 2025/2026

Lampung Selatan, 22 April 2026

Contents

Lembar Pengesahan	5
Kata Pengantar	6
Tim Penyusun	7
BAB 1 Pendahuluan	8
1.1 Latar Belakang	9
1.2 Tujuan	10
1.3 Dasar Hukum	11
1.4 Definisi dan Istilah	12
1.5 Ruang Lingkup	14
BAB 2 Etik Penelitian dan Penulisan Ilmiah	15
2.1 Dasar Hukum Kode Etik dalam Penyelenggaraan Tugas Akhir	16
2.2 Klasifikasi Pelanggaran Integritas Akademik dalam TA	17
2.2.1 Pelanggaran Ringan	17
2.2.2 Pelanggaran Sedang	17
2.2.3 Pelanggaran Berat	17
2.3 Bentuk Sanksi Pelanggaran	19
2.4 Prosedur Penanganan Pelanggaran	21
2.4.1 Tahap 1 — Pembinaan oleh Dosen Pembimbing (Pelanggaran Ringan)	21
2.4.2 Tahap 2 — Penanganan oleh Koordinator TA (Pelanggaran Sedang)	21
2.4.3 Tahap 3 — Penanganan oleh Komisi Etik Mahasiswa (Pelanggaran Berat)	21
2.4.4 Hak Pembelaan Mahasiswa	21
2.5 Catatan Penting tentang Deteksi AI	23
BAB 3 Kegiatan Tugas Akhir	24
3.0 Ringkasan Perbandingan Enam Bentuk Tugas Akhir	25
3.1 Penelitian Konvensional	27
3.1.1 Definisi dan Tujuan	27
3.1.2 Syarat dan Ketentuan	27
3.1.3 Contoh Topik untuk Teknik Informatika	27
3.1.4 Alur dan Tahapan	27
3.2 Artikel Ilmiah (Jalur Publikasi Ilmiah)	29
3.2.1 Definisi dan Tujuan	29
3.2.2 Standar Publikasi untuk Teknik Informatika	29
3.2.3 Ketentuan Kepenulisan	30
3.2.4 Alur Prosedur	30
3.2.5 Kelengkapan Dokumen Sidang Akhir Jalur Publikasi	32
3.2.6 Penanganan Kegagalan atau Keterlambatan	33
3.3 Laporan Proyek / Capstone Design	34
3.3.1 Definisi dan Tujuan	34
3.3.2 Syarat dan Ketentuan	34
3.3.3 Persyaratan Mitra	34
3.3.4 Penilaian Kontribusi Individu dalam Kelompok	34

3.3.5 Penanganan Anggota Tim yang Bermasalah	35
3.3.6 Ketentuan TA dari Hasil Kompetisi Nasional	36
3.4 Prototipe dan Kekayaan Intelektual	37
3.4.3 Status Pendaftaran dan Tahapan Seminar	37
3.5 Produk Teknologi Tepat Guna	39
3.5.1 Definisi dan Tujuan	39
3.5.2 Syarat dan Ketentuan	39
3.5.3 Contoh untuk Teknik Informatika	39
3.5.4 Status Pendaftaran dan Tahapan Seminar	39
3.6 Buku ber-ISBN	41
3.6.1 Definisi dan Tujuan	41
3.6.2 Syarat dan Ketentuan	41
BAB 4 Penggunaan Kecerdasan Artifisial	43
4.1 Ketentuan Umum	44
4.1.1 Penggunaan AI yang Diizinkan	44
4.1.2 Penggunaan AI yang Dilarang	44
4.1.3 Tingkat Penggunaan AI dalam Tugas Akhir	44
4.1.4 Klasifikasi per Aspek Tugas Akhir Informatika	44
4.2 Peran dan Tanggung Jawab	46
4.2.1 Halaman Pernyataan Penggunaan AI	46
4.2.2 Tanggung Jawab Mahasiswa	46
4.2.3 Tanggung Jawab Dosen Pembimbing	47
4.3 Sanksi Pelanggaran Penggunaan AI	48
BAB 5 Ketentuan Pelaksanaan Tugas Akhir	49
5.1 Ketentuan Umum Tugas Akhir	50
5.1.1 Struktur Mata Kuliah	50
5.1.2 Persyaratan Akademik	50
5.2 Ketentuan Umum Pembimbing Tugas Akhir	51
5.3 Pengajuan Tugas Akhir	52
5.3.1 Checklist Pendaftaran TA 1	52
5.3.2 Checklist Pendaftaran Seminar Proposal	52
5.3.3 Checklist Pendaftaran Sidang Akhir	53
5.4 Pelaksanaan Ujian Tugas Akhir	54
5.4.1 Seminar Proposal	54
5.4.2 Sidang Akhir	55
5.5 Penilaian Tugas Akhir	57
5.5.1 Komponen dan Bobot Penilaian	57
5.5.2 Rubrik Penilaian Detail (Bentuk 1 — Penelitian Konvensional)	58
5.5.3 Konversi Nilai ke Grade	61
5.5.4 Mekanisme Banding Nilai	61
5.6 Pengesahan Tugas Akhir	63
5.6.1 Klasifikasi Hasil Sidang	63
5.6.2 Batas Waktu Revisi Pasca-Sidang	63

5.6.3 Konsekuensi Jika Revisi Tidak Selesai	64
5.8 Batas Waktu dan Mekanisme Penanganan Berjenjang	65
5.8.1 Batas Waktu Normal	65
5.8.3 Mekanisme Rapat Kelayakan Konversi	66
5.9 Open Data dan Keterbukaan Publikasi	68
5.9.1 Prinsip Open Data	68
5.9.2 Persetujuan Mitra terhadap Open Data	68
5.9.3 Klasifikasi Data Berdasarkan Tingkat Keterbukaan	68
5.9.4 Mekanisme Penanganan Jika Mitra Menolak Open Data	69
5.9.5 Kewajiban Pengarsipan	69
Prodi berhak menolak pengesahan TA jika kewajiban pengarsipan tidak dipenuhi. . .	70
BAB 6 Peran dan Tanggung Jawab	71
6.1 Program Studi	72
6.1.1 Koordinator Program Studi (Kaprodin)	72
6.1.2 Tim Koordinator Tugas Akhir	72
6.1.3 Gugus Kendali Mutu Fakultas (GKMF)	72
6.2 Mahasiswa	73
6.3 Pembimbing Tugas Akhir	74
6.4 Penguji Tugas Akhir	75
6.5 Dosen Wali	76
BAB 7 Format Isi Tugas Akhir	77
7.1 Pendahuluan	78
7.1.1 Latar Belakang	78
7.1.2 Rumusan Masalah	78
7.1.3 Tujuan Penelitian	78
7.1.4 Batasan Penelitian	78
7.1.5 Manfaat Penelitian	79
7.1.6 Sistematika Penulisan	79
7.2 Tinjauan Pustaka	80
7.2.1 Landasan Teori	80
7.2.2 Penelitian Terdahulu (State of the Art)	80
7.2.3 Kerangka Pemikiran	80
7.3 Metodologi	81
7.3.1 Alur Penelitian	81
7.3.2 Pengumpulan Data	81
7.3.3 Perancangan Sistem/Model	81
7.3.4 Lingkungan Eksperimen	81
7.3.5 Metode Pengujian dan Evaluasi	81
7.4 Hasil dan Pembahasan	82
7.4.1 Hasil Penelitian	82
7.4.2 Analisis dan Pembahasan	82
7.4.3 Keterbatasan Penelitian	82
7.5 Kesimpulan dan Saran	83

7.5.1 Kesimpulan	83
7.5.2 Saran	83
BAB 8 Format Penulisan Tugas Akhir	84
8.1 Komponen Utama Naskah Tugas Akhir	85
8.1.1 Bagian Awal (Front Matter)	85
8.1.2 Bagian Isi (Main Matter)	85
8.1.3 Bagian Akhir (Back Matter)	85
8.2 Sistematika Penulisan	86
8.3 Bahasa	87
8.4 Kertas dan Margin	88
Cover Depan	88
Isi Buku	88
8.5 Pengetikan	89
8.5.1 Penyajian Tabel	89
8.5.2 Penyajian Gambar	89
8.5.3 Penulisan Persamaan (Equation)	89
8.5.4 Penulisan Kode Program	90
8.6 Penomoran Halaman	91
8.7 Sitasi dan Daftar Pustaka	92
8.8 Template dan Contoh	93

Lembar Pengesahan

Pedoman Pelaksanaan dan Penyusunan Tugas Akhir Program Studi Teknik Informatika Institut Teknologi Sumatera

Lampung Selatan, 22 April 2026

Mengetahui,

GKMP Program Studi

Koordinator Tugas Akhir Program Studi

Eko Dwi Nugroho, S.Kom., M.Cs.
NIP. 199102092024061001

Meida Cahyo Untoro, S.Kom., M.Kom.
NIP. 198905182019031011

Koordinator Program Studi Teknik Informatika

Andika Setiawan, S.Kom., M.Cs.
NIP. 199111272022031007

Kata Pengantar

Tugas Akhir merupakan salah satu mata kuliah wajib dalam kurikulum program studi Teknik Informatika. Oleh karena itu mekanisme pelaksanaan Tugas Akhir harus dilaksanakan secara terencana, terukur dan terpantau dengan baik. Salah satu substansi dalam Tugas Akhir adalah mengasah, mengukur dan memberikan ruang inovasi serta kreativitas dalam keilmuan bidang computing.

Hal inilah yang menjadi landasan kami untuk semakin memperkuat budaya penelitian di Institut Teknologi Sumatera khususnya Prodi Teknik Informatika serta hasil pencapaian tingkat kelulusan dalam Tugas Akhir mahasiswa lulus tepat waktu menjadi salah satu pertimbangan dalam kebijakan untuk memperkuat keterlibatan dosen dalam mengawal serta membina pelaksanaan Tugas Akhir di Prodi Teknik Informatika.

Melalui penguatan keterlibatan dosen yang memiliki keahlian terkait dengan proses Tugas Akhir ini, kami berharap akan dapat memberikan perbaikan secara komprehensif pada proses maupun hasil Tugas Akhir mahasiswa. Terima kasih kepada semua pihak khususnya tim penyusun yang telah menyusun buku pedoman Tugas Akhir ini.

Tim Tugas Akhir Teknik Informatika

Tim Penyusun

Pengarah Koordinator Program Studi Teknik Informatika Andika Setiawan, S.Kom., M.Cs.

Penanggung Jawab Koordinator Tugas Akhir Program Studi Teknik Informatika Meida Cahyo Untoro, S.Kom., M.Kom.

Tim Penyusun Alya Khairunnisa Rizkita, S.Kom., M.Kom. Martin Manullang, Ph.D.

Editor dan Layout Alya Khairunnisa Rizkita, S.Kom., M.Kom.

BAB 1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Tugas Akhir (TA) merupakan salah satu komponen kurikuler yang bersifat wajib bagi seluruh mahasiswa program sarjana (S-1) di Institut Teknologi Sumatera (ITERA). Melalui Tugas Akhir, mahasiswa diharapkan mampu mengintegrasikan, mengaplikasikan, dan mendemonstrasikan seluruh kompetensi yang telah diperoleh selama masa studi dalam bentuk karya ilmiah yang orisinal, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

Berdasarkan kurikulum Program Studi Teknik Informatika, Mata Kuliah Tugas Akhir (Proposal Tugas Akhir dan Tugas Akhir) dititikberatkan pada **CPL 10**, yang berbunyi: *“Mampu menerapkan sikap ilmiah dalam merancang, melaksanakan, dan menganalisis solusi teknologi informasi serta mendokumentasikannya dalam bentuk laporan yang sistematis”*. Jika dipetakan terhadap Taksonomi Bloom, CPL 10 memuat tiga tingkatan capaian kognitif: (1) **menerapkan, melaksanakan, dan mendokumentasikan** pada level C3 (*Apply*); (2) **menganalisis** pada level C4 (*Analyze*); serta (3) **merancang** pada level C6 (*Create*). Dengan demikian, Tugas Akhir menuntut capaian mulai dari level penerapan (C3) hingga level mencipta (C6), menjadikannya sebagai mata kuliah yang menguji kompetensi tertinggi mahasiswa selama masa studi.

Peraturan Rektor Institut Teknologi Sumatera Nomor 2/IT9/PK.01.03/2025 tentang Tugas Akhir di ITERA telah menetapkan bahwa Tugas Akhir dapat berbentuk: (1) Laporan Tugas Akhir, (2) Laporan Proyek/Capstone Design, (3) Artikel Ilmiah pada jurnal atau prosiding terindeks, (4) Purwarupa/Hak Kekayaan Intelektual (HKI)/Paten, (5) Produk Teknologi Tepat Guna (TTG), dan (6) Buku ber-ISBN. Kebijakan ini merupakan langkah progresif yang membuka peluang bagi mahasiswa untuk menyelesaikan studinya melalui berbagai jalur yang sesuai dengan minat, bakat, dan potensinya.

Pedoman Tugas Akhir ITERA dan Pedoman Tugas Akhir FTI yang berlaku saat ini bersifat umum dan ditujukan untuk seluruh program studi di lingkungan masing-masing. Sementara itu, Program Studi Teknik Informatika memiliki kekhasan tersendiri: luaran TA sering berupa perangkat lunak, sistem informasi, model kecerdasan buatan (AI/ML), aplikasi mobile, atau produk digital lainnya yang memerlukan panduan tersendiri. Selain itu, pesatnya perkembangan teknologi kecerdasan buatan generatif menimbulkan kebutuhan mendesak akan kebijakan penggunaan AI dalam penulisan TA yang belum diatur secara spesifik di regulasi yang ada.

Berdasarkan pertimbangan di atas, pedoman ini disusun sebagai turunan operasional dari regulasi di atasnya, yang ditujukan secara spesifik untuk Program Studi Teknik Informatika. Pedoman ini bertujuan untuk memberikan panduan yang jelas, lengkap, tidak ambigu, dan mudah dipahami bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Tugas Akhir.

1.2 Tujuan

Pedoman ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

- Memberikan panduan lengkap dan jelas bagi mahasiswa tentang alur, persyaratan, dan mekanisme Tugas Akhir dari awal hingga akhir.
- Memberikan panduan bagi dosen pembimbing dan penguji tentang standar penilaian, rubrik, dan mekanisme bimbingan.
- Memberikan acuan bagi Tim Koordinator TA dalam penyelenggaraan kegiatan Tugas Akhir.
- Menstandarkan proses TA agar konsisten antar-angkatan dan antar-dosen.
- Mengakomodasi enam bentuk Tugas Akhir yang diakui ITERA dengan penjelasan spesifik untuk konteks Teknik Informatika.
- Mengatur kebijakan penggunaan kecerdasan buatan (AI) dan integritas akademik dalam penulisan Tugas Akhir.

1.3 Dasar Hukum

Pedoman ini disusun berdasarkan hierarki regulasi sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI).
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Teknologi Sumatera.
- Standar Tugas Akhir ITERA/LPMPP/SPMI/STD/D-08/2024.
- Peraturan Rektor Institut Teknologi Sumatera Nomor 2/IT9/PK.01.03/2025 tentang Tugas Akhir di Institut Teknologi Sumatera.
- Peraturan Rektor Institut Teknologi Sumatera Nomor 10 Tahun 2025 tentang Kode Etik Mahasiswa Institut Teknologi Sumatera.
- Pedoman Tugas Akhir Institut Teknologi Sumatera (Penetapan Dokumen Pusat Kurikulum 2025).
- Pedoman Tugas Akhir Fakultas Teknologi Industri 2025.
- *Panduan Umum Capstone Design* Institut Teknologi Sumatera 2023.
- Panduan Penggunaan Kecerdasan Buatan (AI) di ITERA Versi 1.0 (Januari 2026).

1.4 Definisi dan Istilah

Dalam pedoman ini, yang dimaksud dengan:

- **Tugas Akhir (TA):** kegiatan penelitian atau proyek mandiri yang dilakukan dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S-1).
- **TA 1 (Proposal Tugas Akhir):** mata kuliah Tugas Akhir tahap pertama yang berfokus pada penyusunan dan seminar proposal. Direkomendasikan diambil di Semester 7.
- **TA 2 (Tugas Akhir):** mata kuliah Tugas Akhir tahap kedua yang berfokus pada pelaksanaan penelitian/pengerjaan dan sidang akhir. Direkomendasikan diambil di Semester 8.
- **Seminar Proposal (Sempro):** seminar terbuka yang dilakukan sebagai prasyarat untuk disetujui atau tidaknya proposal TA yang diajukan oleh mahasiswa.
- **Sidang Akhir:** ujian komprehensif tertutup untuk menilai kemampuan akademik mahasiswa tentang materi dan hasil TA, serta kemampuan mempertahankan pandangan dan menanggapi sanggahan.
- **Koordinator TA:** dosen yang ditunjuk oleh Koordinator Program Studi untuk menyelenggarakan pelaksanaan TA di tingkat program studi.
- **Tim Koordinator TA:** tim yang bertugas mengelola administrasi dan pelaksanaan TA, mulai dari pendaftaran hingga pelaksanaan seminar/sidang.
- **Dosen Pembimbing Utama:** dosen berkualifikasi minimal S2 dan jabatan fungsional minimal Asisten Ahli yang membimbing, memantau, mengevaluasi, dan mengarahkan proses penyelesaian TA mahasiswa.
- **Dosen Pendamping:** dosen yang mendampingi pembimbing utama, hanya ditunjuk jika pembimbing utama belum memenuhi kualifikasi minimum atau TA bersifat lintas disiplin.
- **Dosen Penguji:** dosen berkualifikasi minimal S2 yang ditunjuk oleh Koordinator TA untuk menguji mahasiswa pada seminar/sidang TA.
- **Dosen Wali:** dosen yang bertanggung jawab memberikan persetujuan dan validasi jumlah SKS sebelum mahasiswa mendaftar TA 2.
- **Koordinator Program Studi (Kaprodi):** pimpinan program studi yang mengesahkan pedoman, menyetujui perpanjangan/konversi TA, dan menunjuk dosen independen untuk Rapat Kelayakan.
- **GKMF (Gugus Kendali Mutu Fakultas):** tim penjaminan mutu di tingkat fakultas yang mengawasi standar akademik termasuk penyelenggaraan TA.
- **Purwarupa (Prototipe):** model awal atau versi awal dari suatu produk sebagai solusi atas permasalahan tertentu, dengan TKT minimal level 3.
- **HKI (Hak Kekayaan Intelektual):** hak eksklusif yang diberikan negara kepada pencipta/inventor atas karya intelektualnya, didaftarkan melalui DJKI.
- **DJKI:** Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, lembaga yang menangani pendaftaran HKI dan Paten di Indonesia.
- **TKT (Tingkat Kesiapan Teknologi):** skala pengukuran tingkat kematangan suatu teknologi, dari level 1 (konsep dasar) hingga level 9 (siap operasional penuh).
- **Capstone Design:** mata kuliah TA berbasis proyek kelompok yang mengintegrasikan pengetahuan selama masa studi bersama mitra berlegalitas formal.
- **SINTA: Science and Technology Index,** sistem pengindeksan dan pemeringkatan jurnal ilmiah nasional oleh Kemendikristek.

- **Scopus:** basis data pengindeks jurnal internasional bereputasi yang dikelola oleh Elsevier.
- **Similarity Index:** persentase kemiripan teks suatu karya dengan sumber lain, diukur menggunakan perangkat pengecekan plagiarisme seperti Turnitin.
- **Kecerdasan Artifisial (AI):** teknologi komputasi yang mampu menirukan kemampuan manusia dalam berpikir, termasuk *Generative AI* seperti ChatGPT, Gemini, Claude, Copilot, dan sejenisnya.
- **Code Walkthrough:** proses verifikasi di mana mahasiswa diminta menjelaskan secara lisan logika, arsitektur, dan fungsi kode program yang ada dalam TA.
- **CPL (Capaian Pembelajaran Lulusan):** kompetensi yang harus dicapai oleh mahasiswa melalui proses pembelajaran, ditetapkan dalam kurikulum program studi.
- **Form Kendali Bimbingan:** formulir yang mendokumentasikan setiap pertemuan bimbingan: tanggal, topik pembahasan, catatan/arahan, dan tanda tangan pembimbing.
- **Berita Acara:** dokumen resmi yang mencatat pelaksanaan, hasil, dan catatan perbaikan seminar/sidang TA.
- **Nota Kesepahaman Pembimbing-Mahasiswa:** dokumen kesepakatan antara pembimbing dan mahasiswa mengenai jadwal bimbingan, ekspektasi timeline, komitmen integritas, dan transparansi penggunaan AI.
- **Rapat Kelayakan Konversi:** rapat yang diselenggarakan Koordinator TA untuk menilai kelayakan konversi bentuk TA non-konvensional ke Bentuk 1 (konvensional).
- **Body of Knowledge:** kumpulan bidang keilmuan yang menjadi acuan relevansi topik TA di Program Studi Teknik Informatika.
- **Peer Assessment:** penilaian kontribusi antar-anggota tim dalam TA kelompok menggunakan borang standar.
- **Komisi Etik Mahasiswa:** tim yang dibentuk oleh Rektor ITERA yang bertugas mencari fakta, mengumpulkan bukti, dan menyelesaikan kasus pelanggaran kode etik mahasiswa serta memberikan rekomendasi sanksi kepada Rektor, sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor No. 10 Tahun 2025.

1.5 Ruang Lingkup

Pedoman ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

- Ketentuan umum dan persyaratan Tugas Akhir di Program Studi Teknik Informatika.
- Enam bentuk Tugas Akhir beserta panduan spesifik untuk konteks informatika.
- Etika penelitian, integritas akademik, dan pengecekan plagiarisme.
- Kebijakan penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam penulisan TA.
- Alur dan tahapan TA dari pendaftaran hingga yudisium.
- Peran dan tanggung jawab Tim Koordinator TA, dosen pembimbing, penguji, dosen wali, dan mahasiswa.
- Sistem penilaian, rubrik detail, dan konversi nilai.
- Batas waktu pengerjaan dan mekanisme penanganan berjenjang.
- Format dan tata cara penulisan TA.
- Formulir, borang, dan template pendukung.

Pedoman ini berlaku bagi seluruh mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang terlibat dalam penyelenggaraan Tugas Akhir di Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Sumatera.

BAB 2 Etik Penelitian dan Penulisan Ilmiah

Integritas akademik merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan Tugas Akhir. Setiap TA harus merupakan hasil karya mahasiswa sendiri yang orisinal, disusun dengan kejujuran, tanggung jawab, dan menghormati karya orang lain melalui atribusi yang semestinya.

Ketentuan dalam bab ini merujuk pada **Peraturan Rektor Institut Teknologi Sumatera Nomor 10 Tahun 2025 tentang Kode Etik Mahasiswa Institut Teknologi Sumatera**, khususnya Pasal 12 tentang Larangan (ayat 16 dan 19), Pasal 13–14 tentang Jenis dan Bentuk Sanksi, serta Pasal 16–21 tentang Acara Pemeriksaan. Pedoman ini menjabarkan penerapan kode etik tersebut secara spesifik dalam konteks penyelenggaraan Tugas Akhir di Program Studi Teknik Informatika.

2.1 Dasar Hukum Kode Etik dalam Penyelenggaraan Tugas Akhir

Peraturan Rektor No. 10 Tahun 2025 (Pasal 12) menetapkan bahwa setiap mahasiswa ITERA dilarang:

- **Ayat 16:** “Melakukan kecurangan dalam proses pembelajaran.”
- **Ayat 19:** “Melakukan tindakan plagiarisme dan tindakan manipulatif.”

Dalam konteks Tugas Akhir, kedua larangan di atas mencakup seluruh bentuk pelanggaran integritas akademik yang diuraikan pada sub-bab berikut.

2.2 Klasifikasi Pelanggaran Integritas Akademik dalam TA

Merujuk pada Pasal 13 Peraturan Rektor No. 10/2025, pelanggaran diklasifikasikan menjadi tiga jenis: (a) sanksi ringan, (b) sanksi sedang, dan (c) sanksi berat. Berikut adalah penjabaran klasifikasi tersebut dalam konteks penyelenggaraan TA:

2.2.1 Pelanggaran Ringan

Pelanggaran yang terjadi karena ketidaktahuan, kurang pengalaman, atau kelalaian administratif, meliputi:

- Kutipan atau parafrasa tanpa atribusi yang memadai karena ketidaktahuan atau kurang pengalaman.
- Kesalahan referensi, ketidaklengkapan sitasi, atau kesalahan format penulisan daftar pustaka.
- Tidak melaporkan penggunaan AI dengan benar (tidak mengisi Halaman Pernyataan Penggunaan AI).
- Tidak menyampaikan laporan bimbingan sesuai jadwal yang disepakati dalam Nota Kesepahaman.

2.2.2 Pelanggaran Sedang

Pelanggaran yang bersifat substansial atau merupakan pengulangan pelanggaran ringan, meliputi:

- Mengulang pelanggaran ringan setelah diberi teguran tertulis oleh dosen pembimbing.
- Melakukan kecurangan dalam proses pembelajaran TA (Pasal 12 ayat 16), termasuk: tidak berkontribusi secara proporsional dalam kerja kelompok (*free-rider*) pada TA berbasis tim, dibuktikan melalui *logbook* dan *peer assessment*.
- Menggunakan AI generatif untuk menghasilkan sebagian besar konten TA tanpa kontribusi intelektual yang signifikan dari mahasiswa.
- Menggunakan karya mahasiswa lain atau pihak ketiga tanpa atribusi yang memadai.
- Tidak mampu menjelaskan atau mempertahankan isi TA saat diminta *code walkthrough* atau tanya jawab oleh pembimbing/penguji, yang mengindikasikan bahwa TA bukan merupakan hasil kerja mandiri.

2.2.3 Pelanggaran Berat

Pelanggaran yang secara fundamental merusak integritas akademik dan termasuk dalam tindakan plagiarisme dan manipulatif (Pasal 12 ayat 19), meliputi:

- Plagiarisme penuh: menyalin sebagian besar atau seluruh karya orang lain dan mengakuinya sebagai karya sendiri.
- Membuatkan atau meminta dibuatkan TA oleh pihak lain (jasa pembuatan TA).
- Fabrikasi atau manipulasi data penelitian.
- Mengirim artikel yang sama ke beberapa jurnal secara bersamaan (*salami slicing/simultaneous submission*).
- Merekayasa atau memanipulasi hasil uji kemiripan/plagiarisme.

- Memalsukan dokumen administrasi TA (tanda tangan, surat persetujuan, bukti *acceptance letter*, dsb.).

2.3 Bentuk Sanksi Pelanggaran

Bentuk sanksi mengacu pada Pasal 14 Peraturan Rektor No. 10/2025, dengan penjabaran khusus untuk konteks TA sebagai berikut:

Tabel 2.1 Klasifikasi Pelanggaran dan Bentuk Sanksi dalam Konteks TA

Jenis Sanksi (Pasal 13)	Contoh Pelanggaran dalam Konteks TA	Bentuk Sanksi (Pasal 14)
Ringan (Pasal 14 ayat 1)	Kutipan tanpa atribusi, tidak mengisi Halaman Pernyataan AI, kesalahan referensi, ketidakpatuhan jadwal bimbingan	a. Teguran lisan dari dosen pembimbing. b. Teguran tertulis yang dicatat dalam Form Kendali Bimbingan. c. Revisi wajib atas bagian yang bermasalah.
Sedang (Pasal 14 ayat 2)	Mengulang pelanggaran ringan, kecurangan proses pembelajaran (Pasal 12 ayat 16), <i>free-rider</i> dalam tim, penggunaan AI berlebihan, tidak mampu <i>code walkthrough</i>	a. Tidak diperbolehkan mengikuti sidang TA (Pasal 14 ayat 2d). b. Penundaan seminar/sidang minimal 1 semester (Pasal 14 ayat 2j). c. Pembatalan nilai MK TA yang bersangkutan (Pasal 14 ayat 2h). d. Revisi substansial atas isi TA.
Berat (Pasal 14 ayat 3)	Plagiarisme penuh, fabrikasi data, jasa pembuatan TA, pemalsuan dokumen, tindakan plagiarisme dan manipulatif (Pasal 12 ayat 19)	a. Pemberhentian sementara kegiatan akademik min. 3 semester (Pasal 14 ayat 3a). b. Pencabutan penghargaan/prestasi (Pasal 14 ayat 3d). c. Pemberhentian sebagai mahasiswa ITERA (Pasal 14 ayat 3b/3c). d. Semua hasil TA yang diperoleh dengan pelanggaran dinyatakan tidak berlaku (Pasal 9 ayat 4).

Catatan: Sesuai Pasal 9 ayat 3 Peraturan Rektor No. 10/2025, pemberian sanksi tidak akan mengubah batas waktu studi yang telah ditetapkan. - **Pencatatan terpusat:** Koordinator TA menyimpan catatan pelanggaran ringan secara terpusat (tidak hanya di Form Kendali Bimbingan), sehingga riwayat pelanggaran tetap terdeteksi meskipun mahasiswa berganti pembimbing atau topik. - **Escalasi otomatis:** 3 pelanggaran ringan dalam 1 topik TA → otomatis dinaikkan ke kategori **pelanggaran sedang** dengan sanksi sesuai Pasal 14 ayat 2. - **Prinsip rehabilitasi:** Catatan pelanggaran hanya berlaku untuk topik TA saat ini. Jika mahasiswa mengajukan topik baru, riwayat pelanggaran ringan tidak dibawa — kecuali sudah terjadi eskalasi

ke pelanggaran sedang/berat.

2.4 Prosedur Penanganan Pelanggaran

Penanganan pelanggaran integritas akademik dalam TA dilakukan melalui mekanisme berjenjang yang sejalan dengan tahapan penanganan pada Pasal 16 Peraturan Rektor No. 10/2025:

2.4.1 Tahap 1 — Pembinaan oleh Dosen Pembimbing (Pelanggaran Ringan)

- Pembimbing memberikan pembinaan, menjelaskan kesalahan, dan memastikan mahasiswa merevisi bagian yang bermasalah.
- Dicatat dalam Form Kendali Bimbingan sebagai dokumentasi.
- Jika pelanggaran ringan berulang setelah pembinaan, ditingkatkan ke Tahap 2.

2.4.2 Tahap 2 — Penanganan oleh Koordinator TA (Pelanggaran Sedang)

- Koordinator TA memberikan teguran keras tertulis dan menetapkan sanksi administratif sesuai Pasal 14 ayat 2.
- **Mahasiswa diberi waktu 14 hari kerja** untuk merespons dan memperbaiki.
- Jika terbukti sebagai pelanggaran berat, atau mahasiswa tidak kooperatif, ditingkatkan ke Tahap 3.

2.4.3 Tahap 3 — Penanganan oleh Komisi Etik Mahasiswa (Pelanggaran Berat)

Untuk pelanggaran berat, penanganan dilimpahkan kepada **Komisi Etik Mahasiswa** tingkat institut sebagaimana diatur dalam Pasal 6–8 Peraturan Rektor No. 10/2025, dengan tahapan:

- **Pelaporan** (Pasal 17): Koordinator TA atau Kaprodi melaporkan dugaan pelanggaran secara tertulis kepada Komisi Etik Mahasiswa, dilengkapi bukti pendukung.
- **Tindak Lanjut Pelaporan** (Pasal 18): Komisi Etik menindaklanjuti paling lambat **7 hari** setelah laporan diterima, melakukan penelaahan materi dan menyusun rencana pemeriksaan.
- **Pemeriksaan** (Pasal 19–21): Komisi Etik melakukan pemeriksaan paling lambat 3 hari setelah tindak lanjut, dengan jangka waktu pemeriksaan paling lama **30 hari** (dapat diperpanjang 30 hari). Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang memuat: uraian kasus, pembuktian, pembelaan mahasiswa, analisis, simpulan, dan rekomendasi sanksi.
- **Penetapan Sanksi** (Pasal 22–23): Sanksi ditetapkan oleh **Rektor** berdasarkan rekomendasi Komisi Etik, dituangkan dalam Surat Keputusan Rektor (Pasal 25).

2.4.4 Hak Pembelaan Mahasiswa

Sesuai Pasal 24 Peraturan Rektor No. 10/2025, mahasiswa yang diperiksa berhak:

- Mengajukan pembelaan di hadapan Komisi Etik Mahasiswa.
- Memberikan keterangan dan bukti-bukti.
- Menghadirkan saksi-saksi.
- Meminta didampingi oleh **Dosen Wali**, dosen koordinator kemahasiswaan program studi, dan/atau organisasi kemahasiswaan.

Seluruh proses penanganan pelanggaran harus didokumentasikan dan menjunjung tinggi asas keadilan, proporsionalitas, dan *due process*.

2.5 Catatan Penting tentang Deteksi AI

Sesuai Panduan Penggunaan AI ITERA V1 (Bab 2.6.1 dan 6.8), perlu ditegaskan bahwa:

- Alat deteksi AI (seperti GPTZero, Turnitin AI Detection, dan sejenisnya) memiliki keterbatasan dan **tidak dapat dijadikan bukti tunggal** pelanggaran.
 - Hasil deteksi AI hanya digunakan sebagai **salah satu indikator** awal untuk investigasi lebih lanjut.
 - Sanksi **tidak boleh dijatuhkan** hanya berdasarkan hasil deteksi AI tanpa bukti pendukung lain.
 - Bukti pendukung lain meliputi: evaluasi proses pengerjaan, *code walkthrough*, wawancara dengan mahasiswa, konsistensi dengan kemampuan yang ditunjukkan selama bimbingan, dan inkonsistensi gaya penulisan.
 - Mahasiswa berhak diberikan kesempatan untuk menjelaskan sebelum kesimpulan pelanggaran diambil.
-

BAB 3 Kegiatan Tugas Akhir

Bab ini menguraikan enam bentuk Tugas Akhir yang dapat dipilih oleh mahasiswa Program Studi Teknik Informatika. Mahasiswa wajib memahami karakteristik masing-masing bentuk sebelum memilih jalur penyelesaian TA.

3.0 Ringkasan Perbandingan Enam Bentuk Tugas Akhir

Berikut adalah tabel ringkasan perbandingan keenam bentuk TA. Tabel ini dapat digunakan sebagai kartu referensi cepat bagi mahasiswa dalam memilih bentuk TA.

Tabel 3.1 Ringkasan Bentuk Tugas Akhir — Bagian 1

Aspek	Bentuk 1: Penelitian Konvensional	Bentuk 2: Capstone	Bentuk 3: Artikel Ilmiah
Individu / Kelompok	Individu	3–4 Mahasiswa	Individu
Output Utama	Laporan ilmiah (Bab I–V)	Produk + Laporan kelompok	Artikel published + Laporan adaptasi
Mekanisme Ujian	Sempro + Sidang Akhir	Sempro + Sidang Akhir	Sempro (sebelum submit) + Sidang (setelah LoA)
Syarat Khusus	—	Minimal TKT 3, mitra berlegalitas formal / Mendapatkan Persetujuan dari calon Dosen Pembimbing	SINTA 1–4 / Scopus / IEEE Xplore
Batas Waktu	3 semester aktif sejak sempro	3 semester aktif sejak sempro	3 semester aktif sejak sempro
Jika Gagal	Wajib mengajukan topik baru dari awal	Wajib mengajukan topik baru dari awal	Konversi ke Bentuk 1 atau mengajukan topik baru

Tabel 3.2 Ringkasan Bentuk Tugas Akhir — Bagian 2

Aspek	Bentuk 4: HKI / Paten	Bentuk 5: TTG	Bentuk 6: Buku ISBN
Individu / Kelompok	Sesuai Tabel 3.7	Kelompok min. 3, maks. 4 mahasiswa	Individu atau kelompok (maks. 2)
Output Utama	Laporan ilmiah (Bab I–V) + Purwarupa berfungsi + HKI diajukan	Produk + Surat verifikasi mitra	Buku + ISBN
Syarat Khusus	Minimal TKT 3, purwarupa berfungsi, draft HKI lengkap + argumentasi kebaruan	Minimal TKT 5 (Level 6 target aspirasional nilai A), mitra berlegalitas formal, validasi TKT oleh pembimbing + mitra	ISBN diperoleh sebelum sidang, min. 100 halaman, topik dari tawaran dosen
Batas Waktu	3 semester aktif sejak sempro	3 semester aktif sejak sempro	3 semester aktif sejak sempro

Aspek	Bentuk 4: HKI / Paten	Bentuk 5: TTG	Bentuk 6: Buku ISBN
Jika Gagal	Konversi ke Bentuk 1 atau mengajukan topik baru	Wajib mengajukan topik baru dari awal	Konversi ke Bentuk 1 atau mengajukan topik baru

Catatan: Berdasarkan kebijakan terbaru, masa berlaku topik TA adalah 3 semester aktif sejak pelaksanaan seminar proposal untuk SEMUA bentuk. “Semester aktif” berarti semester di mana mahasiswa terdaftar sebagai mahasiswa aktif; masa cuti atau berhenti studi menunda penghitungan. Definisi lengkap, contoh, dan ketentuan cuti/stop studi dijelaskan di Bab 5.8.1.

3.1 Penelitian Konvensional

3.1.1 Definisi dan Tujuan

Tugas Akhir dalam bentuk Penelitian Konvensional merupakan karya tulis ilmiah yang disusun secara terstruktur, berisi laporan hasil penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa di bawah bimbingan dosen pembimbing. Penelitian ini dilaksanakan dengan menerapkan metode ilmiah serta mengikuti kaidah akademik yang berlaku.

3.1.2 Syarat dan Ketentuan

- Pengerjaan bersifat individu; laporan harus sepenuhnya disusun secara mandiri.
- Topik boleh beririsan dengan mahasiswa lain dalam payung riset dosen, tetapi harus memiliki kontribusi orisinal yang dapat dibedakan.
- Topik harus relevan dengan *Body of Knowledge* Prodi IF (lihat Bab 1.6).
- Struktur laporan: Bab I Pendahuluan → Bab II Tinjauan Pustaka → Bab III Metodologi → Bab IV Hasil dan Pembahasan → Bab V Kesimpulan dan Saran.

3.1.3 Contoh Topik untuk Teknik Informatika

- Pengembangan atau evaluasi model *machine learning* dan *deep learning*.
- Analisis perbandingan algoritma atau *framework* komputasi.
- Desain dan pengujian arsitektur sistem, jaringan, atau keamanan siber.
- Implementasi dan evaluasi metode pada *dataset* tertentu.
- Pengembangan sistem informasi geografis (GIS) dan pengolahan citra.

3.1.4 Alur dan Tahapan

Tabel 3.3 Alur Tahapan TA Bentuk 1 (Penelitian Konvensional)

No	Tahap	Kegiatan	Kelengkapan / Output
1	Pendaftaran TA 1	Memenuhi syarat akademik (100 SKS, IPK $\geq 2,00$), mendapatkan pembimbing	Formulir pendaftaran, bukti KRS, transkrip, persetujuan pembimbing
2	Penyusunan Proposal	Bimbingan rutin (min. 4x/smt), menyusun proposal Bab I–III	Form Kendali Bimbingan, Surat Persetujuan Seminar, min. 2 kehadiran sempro lain

No	Tahap	Kegiatan	Kelengkapan / Output
3	Seminar Proposal	Presentasi (10 menit), tanya jawab (30 menit), deliberasi penguji. Sifat: TERBUKA	Hasil: Lulus / Lulus Bersyarat / Belum Lulus. Nilai min. Grade B. Berita Acara Sempro
4	Pendaftaran TA 2	Lulus TA 1, lulus seluruh MK lain (min. 140 SKS), validasi Dosen Wali	Form Pendaftaran TA 2, Form Pernyataan Dosen Wali, transkrip terbaru
5	Pelaksanaan Penelitian	Bimbingan rutin (min. 4x/smt), penulisan Bab I–V, uji plagiarisme, pengisian pernyataan AI	Surat Persetujuan Sidang, hasil similarity $\leq 25\%$, Halaman Pernyataan AI
6	Sidang Akhir	Presentasi (10 menit) + demo (5 menit), tanya jawab (50 menit), <i>code walkthrough</i> (wajib untuk TA dengan implementasi perangkat lunak). Sifat: TERTUTUP	Hasil: Lulus / Revisi Minor / Revisi Sedang / Revisi Mayor / Belum Lulus. Nilai min. Grade B. Berita Acara Sidang
7	Pasca-Sidang	Revisi Minor/Sedang/Mayor sesuai catatan (lihat 5.6), pengesahan, penjilidan, unggah repositori	Tanda tangan persetujuan revisi, berkas jilid final

3.2 Artikel Ilmiah (Jalur Publikasi Ilmiah)

3.2.1 Definisi dan Tujuan

Jalur publikasi ilmiah adalah jalur penyelesaian TA dimana mahasiswa menulis dan mempublikasikan **artikel riset empiris** (*original research article*) pada jurnal terakreditasi atau konferensi internasional bereputasi. Jalur ini menyediakan alternatif penyelesaian studi yang terukur dan setara dengan skripsi konvensional.

Tujuan ditetapkan jalur ini adalah: (1) menyederhanakan proses akademik TA dengan memberikan rekognisi terhadap proses *peer review* dari forum ilmiah eksternal sebagai pengganti mekanisme seminar proposal dan sidang internal; (2) meningkatkan budaya riset dan kompetensi menulis ilmiah mahasiswa; (3) memberikan apresiasi formal terhadap capaian penelitian yang berhasil dipublikasikan; serta (4) mendukung kelancaran dan percepatan masa studi bagi mahasiswa yang memenuhi syarat.

3.2.2 Standar Publikasi untuk Teknik Informatika

Artikel ilmiah yang diajukan sebagai luaran TA harus memenuhi salah satu kriteria berikut:

Tabel 3.4 Standar Publikasi Artikel Ilmiah untuk Prodi IF

Opsi	Jenis Publikasi	Jenis Artikel	Standar Minimum	Keterangan
A	Jurnal nasional terakreditasi	Riset empiris	SINTA 1–4	Prodi IF menetapkan standar SINTA 1–4
B	Jurnal internasional bereputasi	Riset empiris	Terindeks Scopus/WoS	Web of Science atau Scopus
C	Prosiding konferensi internasional	Riset empiris	Terindeks Scopus / IEEE Xplore	Atau basis data setara yang diakui ITERA

Seminar internasional yang diakui dalam pedoman ini adalah forum ilmiah yang menggunakan Bahasa Inggris sebagai bahasa resmi dan dihadiri peserta dari minimal 3 negara berbeda.

Keterangan mengenai jenis artikel:

Bentuk 3 dikhususkan untuk artikel riset empiris, yaitu artikel yang memuat hasil penelitian asli berupa eksperimen, studi kasus, pengembangan sistem, atau evaluasi dengan data dan metodologi yang dilakukan oleh penulis. Artikel tipe ini mencakup *research article*, *short communication*, dan *technical note*.

Artikel tinjauan pustaka sistematis (*systematic literature review*), *meta-analysis*, dan *scoping review* **tidak dapat diajukan** melalui Bentuk 3. Artikel tinjauan semacam itu merupakan luaran Bentuk 6 (Buku ber-ISBN) yang memiliki protokol dan ketentuan tersendiri pada Bab 3.6,

termasuk kewajiban protokol PRISMA, peer review internal, dan minimum 100 halaman. Keterbatasan ini diterapkan karena artikel tinjauan membutuhkan metodologi yang berbeda secara substansial (registrasi protokol, screening literatur, sintesis kualitatif/kuantitatif) dan ruang yang lebih luas dari format artikel konferensi/jurnal.

3.2.3 Ketentuan Kepenulisan

- Mahasiswa **wajib sebagai penulis pertama** (*first author*).
- Dosen pembimbing **wajib dicantumkan** sebagai anggota penulis (*co-author*) dan **wajib sebagai corresponding author**.
- Afiliasi yang dicantumkan adalah Program Studi Teknik Informatika, Institut Teknologi Sumatera.
- Mahasiswa wajib menyatakan peran kontribusi setiap penulis menggunakan **Contributor Role Taxonomy (CRediT)**. Selain itu, harus dibuat **dokumen kesepakatan kontribusi** yang ditandatangani seluruh penulis.

3.2.4 Alur Prosedur

Mahasiswa yang memilih jalur publikasi ilmiah tetap wajib menempuh **Seminar Proposal** dan **Sidang Akhir**. Perbedaan dengan jalur konvensional terletak pada waktu pelaksanaannya: seminar proposal dilaksanakan **sebelum artikel di submit** ke jurnal/konferensi, sedangkan sidang akhir dilaksanakan **setelah memperoleh Letter of Acceptance (LoA)**.

Syarat mengambil jalur ini:

- Sedang atau telah mengambil SKS Tugas Akhir 1 dan telah lulus mata kuliah Metodologi Penelitian.
- Topik penelitian harus selaras dengan peta jalan penelitian program studi dan/atau kelompok keahlian dosen pembimbing.
- Biaya yang timbul dari proses publikasi (registrasi, *article processing charge*) menjadi tanggung jawab mahasiswa dan/atau dosen pembimbing.
- Dosen pembimbing berkomitmen mendampingi mahasiswa dari proses penelitian, penulisan, hingga submisi dan revisi artikel.

Alur prosedur pelaksanaan terdiri dari enam tahap:

Tabel 3.5 Alur Prosedur TA Jalur Publikasi Ilmiah

No	Tahap	Kegiatan	Kelengkapan / Output
1	Pengajuan	Mahasiswa mengajukan proposal singkat (1–2 halaman) dan draf awal topik kepada calon pembimbing. Setelah disetujui, mendaftar ke prodi untuk mengambil jalur publikasi	Proposal singkat, surat persetujuan pembimbing, bukti pemenuhan syarat
2	Penyusunan Naskah	Bimbingan intensif, penyusunan proposal dan draf naskah artikel hingga siap untuk diseminarkan	<i>Logbook</i> bimbingan, draf naskah artikel, proposal Bab I–III
3	Seminar Proposal	Dilaksanakan sebelum artikel disubmit ke jurnal/konferensi. Mahasiswa mempresentasikan rencana penelitian, target jurnal, dan draf naskah	Proposal lengkap, draf naskah, daftar jurnal target, Form Kendali Bimbingan, Surat Persetujuan Seminar
4	Submisi & Revisi	Setelah lulus sempro, mahasiswa mensubmit artikel ke jurnal/konferensi target. Proses <i>peer review</i> dan revisi hingga mendapat <i>Letter of Acceptance</i>	Bukti submisi, korespondensi review, linimasa proyek

No	Tahap	Kegiatan	Kelengkapan / Output
5	Sidang Akhir	Dilaksanakan setelah memperoleh LoA. Mahasiswa mempresentasikan hasil penelitian dan artikel yang telah diterima	LoA, naskah final (<i>camera-ready</i>), laporan TA adaptasi, bukti korespondensi, kode sumber, similarity $\leq 25\%$, Pernyataan AI
6	Pasca-Sidang	Revisi sesuai catatan penguji (klasifikasi: ringan 14 hari kerja / sedang 30 hari / berat 60 hari — lihat 5.6), pengesahan, penjilidan, unggah repositori	Tanda tangan persetujuan revisi, berkas jilid final

3.2.5 Kelengkapan Dokumen Sidang Akhir Jalur Publikasi

Pada saat sidang akhir, mahasiswa wajib melampirkan dokumen berikut:

- Bukti penerimaan artikel (*Letter of Acceptance*) dari penerbit.
- Naskah final artikel yang telah diterima (*camera-ready version*).
- Laporan Tugas Akhir yang disusun dengan mengadaptasi naskah publikasi ke dalam format standar ITERA.
- Bukti korespondensi dengan penerbit (*email* submisi, *review*, dan revisi hingga artikel diterima).
- Dokumen linimasa yang mencatat historis kemajuan proyek dan proses publikasi, disetujui pembimbing.
- Tautan menuju laman publikasi jika artikel sudah terbit secara daring.
- Kode sumber (*source code*), prototipe, atau artefak digital lain yang relevan dengan penelitian.
- Dokumen kesepakatan kontribusi penulis (CRedit) yang ditandatangani seluruh penulis.

Penguji dalam sidang akhir jalur publikasi melakukan pemeriksaan yang mencakup:

- **Validitas Publikasi:** memastikan keaslian LoA dan reputasi penerbit/konferensi sesuai ketentuan pada Tabel 3.4.
- **Substansi Karya:** menilai kesesuaian antara laporan TA dengan artikel yang dipublikasikan serta memastikan kontribusi utama berasal dari mahasiswa.
- **Demonstrasi (jika diperlukan):** penguji dapat meminta mahasiswa melakukan demonstrasi singkat terkait prototipe atau alur kerja penelitian untuk memastikan penguasaan materi.

3.2.6 Penanganan Kegagalan atau Keterlambatan

Jalur publikasi memiliki risiko karena bergantung pada keputusan pihak eksternal (editor, *reviewer*) dan durasi proses peninjauan yang tidak dapat diprediksi. Mekanisme penanganan yang berlaku:

- **Masa berlaku topik:** sesuai kebijakan terbaru, masa berlaku topik TA adalah **3 semester aktif** sejak pelaksanaan sempro (lihat Bab 5.8.1 untuk definisi lengkap).
- **Opsi konversi:** jika dalam 3 semester aktif mahasiswa belum mendapatkan LoA, mahasiswa dapat (a) mengajukan konversi ke Bentuk 1 (Penelitian Konvensional) melalui Rapat Kelayakan Konversi **dengan syarat artikel sudah di-submit dan status *under review*** (lihat Bab 5.8.3 untuk ketentuan lanjutan, termasuk bahwa masa berlaku topik tidak diperpanjang), atau (b) mengajukan topik TA baru dari awal.
- **Artikel ditolak setelah sempro:** mahasiswa wajib *submit* ulang ke jurnal lain dalam 2 bulan. Jika masih dalam masa berlaku topik, tidak perlu sempro ulang.
- **Grace period LoA:** Jika LoA diterbitkan dalam waktu paling lambat 30 hari kalender setelah batas 3 semester aktif, mahasiswa tetap dapat melaksanakan sidang Bentuk 3 tanpa perlu konversi, dengan persetujuan Koordinator TA. Mahasiswa wajib melampirkan bukti tanggal penerimaan LoA dari penerbit. Jika LoA diterbitkan melebihi 30 hari setelah batas, ketentuan konversi ke Bentuk 1 atau topik baru tetap berlaku.
- **Diferensiasi penilaian berdasarkan tier jurnal:** Komponen “Kualitas Artikel” pada sidang dinilai dengan bobot berbeda sesuai tier jurnal: Q1-Q2 / SINTA 1-2 mendapat bobot penuh; Q3-Q4 / SINTA 3-4 mendapat bobot berkurang. Rubrik lengkap disampaikan kepada penguji sebelum sidang.

3.3 Laporan Proyek / Capstone Design

3.3.1 Definisi dan Tujuan

Capstone Design merupakan mata kuliah kulminasi pada program sarjana (umumnya teknik/lintas disiplin), yang mengintegrasikan dan menerapkan pengetahuan serta keterampilan yang diperoleh mahasiswa selama studi. Bentuknya berupa proyek nyata dan multidisiplin, **wajib** bekerja sama dengan industri atau lembaga eksternal sebagai mitra. Mahasiswa bekerja dalam tim, melalui tahapan analisis, perancangan, prototipe, dan evaluasi solusi nyata atas permasalahan kompleks.

3.3.2 Syarat dan Ketentuan

- Proyek dikerjakan secara **kelompok**, dengan jumlah anggota **3–4 orang**.
- Topik dapat diajukan oleh instansi/mitra, penetapan berdasarkan keputusan dosen pembimbing.
- Lingkup pengerjaan **maksimal 3 semester aktif sejak pelaksanaan seminar proposal** (lihat Bab 5.8.1). Jika tidak selesai: **wajib mengajukan topik baru dari awal**.
- TKT minimum: **Level 3** (prototipe berfungsi yang telah diuji di laboratorium).
- Setiap anggota wajib mengisi Surat Pernyataan Kesanggupan Pembagian Kerja Tim beserta *timeline*.
- Laporan disusun dalam satu dokumen kelompok, disertai pembagian tugas dan bukti aktivitas individu melalui *logbook*.
- Seminar TA dilaksanakan secara bersamaan untuk seluruh anggota tim.
- Jumlah anggota kelompok maksimal **4 orang**. Tim dengan anggota lebih dari 4 orang hanya diperbolehkan dengan persetujuan Kaprodi berdasarkan justifikasi tertulis (misal: proyek lintas disiplin dengan cakupan luas).

3.3.3 Persyaratan Mitra

- Mitra berasal dari lembaga yang memiliki **legalitas formal** (Akte Pendirian, SK Lembaga, NPWP Badan Usaha).
- **Sebelum sempro**: Surat Pernyataan Kesiadaan Mitra sebagai pendamping pelaksanaan proyek.
- **Saat sidang akhir**: mitra **wajib hadir** (fisik atau video konferensi) untuk verifikasi keterlibatan. Jika mitra benar-benar tidak dapat hadir: Form Pernyataan Selesai TA + verifikasi pembimbing dan Koordinator TA, dicatat dalam Berita Acara sidang.
- Contoh mitra: instansi pemerintah (BMKG, BPS), perusahaan IT, UMKM berbadan hukum, rumah sakit, universitas lain.

3.3.4 Penilaian Kontribusi Individu dalam Kelompok

Tabel 3.6 Komponen Penilaian Individu dalam TA Kelompok

Komponen	Bobot	Penjelasan
Kualitas produk/proyek keseluruhan	50%	Dinilai dari presentasi, demo produk, dan evaluasi mitra
Kontribusi individu	30%	Berdasarkan <i>logbook</i> , pembagian tugas, dan <i>peer assessment</i> antar-anggota. Pembimbing wajib memverifikasi keakuratan <i>peer assessment</i> terhadap <i>logbook</i> dan catatan bimbingan
Kemampuan presentasi individu	20%	Kemampuan menjelaskan dan mempertahankan bagiannya saat sidang

Peer assessment menggunakan **alokasi 100 poin (*forced distribution*)**: setiap anggota mengalokasikan total 100 poin ke seluruh anggota tim (termasuk diri sendiri). Pola alokasi abnormal (misal: semua anggota saling memberi nilai maksimal) akan terdeteksi secara statistik oleh Koordinator TA. Penilaian diisi **secara terpisah dan rahasia** — tidak boleh dibahas atau disepakati bersama antar anggota. Borang *peer assessment* juga memuat pertanyaan naratif bebas: “Sebutkan kontribusi spesifik setiap anggota lain.”

Pembimbing **wajib mengisi evaluasi kontribusi individu** secara terpisah dari mahasiswa. Jika evaluasi pembimbing berbeda signifikan dari rata-rata *peer assessment*, Koordinator TA melakukan investigasi sebelum nilai akhir ditetapkan. Selisih nilai antar anggota diperbolehkan berdasarkan kontribusi nyata.

3.3.5 Penanganan Anggota Tim yang Bermasalah

Jika hanya sebagian anggota tim yang bermasalah (bukan seluruh tim), mekanisme berikut berlaku:

- Anggota yang bermasalah dapat **dikeluarkan dari tim** dengan persetujuan pembimbing dan Koordinator TA, dibuktikan dengan Berita Acara.
- Anggota yang dikeluarkan dapat mengajukan dua opsi: (1) **konversi ke Bentuk 1** dengan topik baru secara individu melalui Rapat Kelayakan Konversi (lihat Bab 5.8), atau (2) bergabung dengan tim lain jika ada slot dan topik sesuai.
- Tim yang tersisa dapat melanjutkan sidang jika masih memenuhi syarat minimum anggota (minimal 3 orang, sesuai ketentuan Bentuk 2).
- Jika jumlah anggota yang tersisa kurang dari 3 orang, tim dinyatakan tidak dapat melanjutkan. Setiap anggota yang tersisa wajib mengajukan topik baru secara individu (Bentuk 1) melalui Rapat Kelayakan Konversi, tanpa perlu mengulang seminar proposal jika topik baru masih relevan dengan capaian yang sudah ada.

- Keputusan pengeluaran anggota harus berdasarkan bukti objektif: *logbook* kosong, *peer assessment* negatif dari seluruh anggota lain, dan ketidakhadiran bimbingan.

3.3.6 Ketentuan TA dari Hasil Kompetisi Nasional

Mahasiswa yang memenangkan lomba sekurang-kurangnya tingkat nasional yang dilaksanakan oleh BELMAWA dan mendapatkan juara 1, 2, atau 3 sesuai bidang keilmuan, dapat menjadikannya sebagai TA berbentuk Laporan Proyek dengan ketentuan:

- Memenuhi seluruh ketentuan umum TA (persyaratan akademik, pembimbing, dsb.).
- Menyertakan bukti juara: sertifikat, dokumentasi produk/proyek, dan surat keterangan dari BELMAWA.
- Menyusun laporan proyek lengkap sesuai format Bab 7 pedoman ini.
- Tetap wajib menjalani seminar proposal dan sidang akhir.
- Kompetisi yang diakui: Gemastik, PKM, Hackathon resmi BELMAWA, dan kompetisi sejenis yang relevan dengan bidang informatika.

3.4 Prototipe dan Kekayaan Intelektual

Tugas Akhir bentuk Purwarupa/HKI merupakan penelitian konvensional yang hasil akhirnya berupa **purwarupa berfungsi** (*prototype*) dengan tingkat kesiapan teknologi (TKT) minimal level 3, yang **didaftarkan HKI** melalui DJKI. Pendekatan ini menggabungkan **metodologi penelitian ilmiah** (sistematika laporan Bab I–V seperti Bentuk 1) dengan **luaran produk nyata dan dokumen HKI**.

Tujuan bentuk ini adalah mendorong mahasiswa tidak hanya mampu menganalisis dan merancang solusi, tetapi juga mengimplementasikannya dalam bentuk purwarupa yang teruji serta memiliki perlindungan kekayaan intelektual.

Tabel 3.7 Ketentuan Purwarupa/HKI untuk Teknik Informatika

Jenis Output	Jumlah Mahasiswa	Contoh untuk IF
Paten Sederhana	2–3	Algoritma baru, metode komputasi unik
Paten	2–3	Sistem terintegrasi dengan inovasi signifikan

Catatan: Jenis Kekayaan Intelektual lain di luar tabel di atas dapat diusulkan ke Koordinator TA untuk ditetapkan batas anggota dan kelengkapannya.

Ketentuan Tambahan:

- Laporan TA mengikuti **format konvensional** (Bab I–V) sesuai Bab 7, ditambah **Bab dokumentasi purwarupa** (arsitektur sistem, implementasi, pengujian, dan *user manual*).
- Purwarupa **wajib didemonstrasikan** saat sidang akhir dan dinilai dengan rubrik khusus (Tabel 5.8).
- Draft dokumen HKI (deskripsi, klaim, abstrak, gambar) **wajib disusun lengkap** dan diverifikasi pembimbing sebelum sidang. Draft ini dilampirkan sebagai bagian dari laporan.
- HKI **wajib diajukan** (nomor permohonan DJKI) sebagai bukti pendaftaran. Sertifikat tidak harus terbit untuk kelulusan.
- Biaya pendaftaran HKI dikoordinasikan melalui unit HKI ITERA (LPPM).

3.4.3 Status Pendaftaran dan Tahapan Seminar

Tabel 3.8 Tahapan Seminar/Sidang TA Bentuk 4 (Purwarupa/HKI)

Tahap	Persyaratan	Kelengkapan Dokumen
Seminar Proposal	Draft pengajuan HKI/Paten sudah disiapkan	Proposal, draft dokumen HKI/Paten, Form Kendali Bimbingan, Surat Persetujuan Seminar

Tahap	Persyaratan	Kelengkapan Dokumen
Sidang Akhir	Laporan Bab I–V selesai, purwarupa berfungsi, demo produk, draft HKI lengkap + argumentasi kebaruan, nomor permohonan DJKI	Laporan TA (format konvensional + Bab dokumentasi purwarupa), draft dokumen HKI lengkap, bukti nomor permohonan DJKI, hasil similarity $\leq 25\%$, Pernyataan AI

Biaya pendaftaran HKI/Paten dikoordinasikan melalui unit HKI ITERA (LPPM). Mahasiswa wajib menyerahkan salinan sertifikat ke prodi setelah terbit.

3.5 Produk Teknologi Tepat Guna

3.5.1 Definisi dan Tujuan

Tugas Akhir berbentuk penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG) merupakan hasil karya kreatif dan inovatif mahasiswa yang mencakup perencanaan, perancangan, dan implementasi teknologi sesuai kebutuhan masyarakat atau sektor tertentu, yang kemudian diterapkan secara langsung di dunia usaha/industri/kerja (DUDIKA).

3.5.2 Syarat dan Ketentuan

- Jumlah mahasiswa: **minimal 3, maksimal 4**.
- TKT minimum: **Level 5** (validasi di lingkungan relevan — mitra menguji produk di lapangan, diverifikasi oleh dosen pembimbing bersama mitra). **Level 6** (validasi di lingkungan terkendali/lab skala menengah) merupakan **target aspirasional** untuk nilai A, bukan syarat minimum lulus. Validasi TKT dilakukan oleh dosen pembimbing bersama mitra, tanpa perlu lembaga sertifikasi eksternal.
- Produk harus sudah digunakan atau akan digunakan oleh mitra, dibuktikan dengan surat resmi.
- Mitra harus memiliki legalitas formal (serupa dengan ketentuan Capstone di sub-bab 3.3.3).
- Wajib menyertakan: prototipe, dokumentasi teknis/video panduan, laporan evaluasi, surat verifikasi penggunaan dari mitra, dan *logbook*.
- Mengikuti aturan batas waktu yang sama dengan Capstone: **3 semester aktif tidak selesai → wajib mengajukan topik baru** (lihat Bab 5.8.1).
- Jika mitra mundur di tengah jalan: dapat mengajukan penggantian mitra (tanpa mengulang sempro jika topik sama) atau konversi ke Bentuk 1.

3.5.3 Contoh untuk Teknik Informatika

- Sistem monitoring IoT untuk kelompok tani/nelayan.
- Aplikasi pengelolaan data untuk koperasi/UMKM.
- Sistem deteksi dini berbasis sensor untuk masyarakat.
- *Platform e-learning* untuk sekolah di daerah terpencil.

3.5.4 Status Pendaftaran dan Tahapan Seminar

Mekanisme seminar dan sidang untuk TA bentuk TTG serupa dengan Capstone Design karena keduanya bersifat kelompok dan melibatkan mitra. Seminar dilaksanakan secara bersamaan untuk seluruh anggota tim. Jumlah anggota TTG minimal 3, maksimal 4 orang (sub-bab 3.5.2).

Tabel 3.9 Tahapan Seminar/Sidang TA Bentuk 5 (Produk Teknologi Tepat Guna)

Tahap	Persyaratan	Kelengkapan Dokumen
Seminar Proposal	Proposal lengkap (Bab I–III) yang telah disetujui pembimbing. Mitra sudah ditetapkan dan bersedia	Proposal Bab I–III, Surat Kesediaan Mitra, Surat Pembagian Kerja Tim, Form Kendali Bimbingan (min. 4 pertemuan), Surat Persetujuan Seminar
Sidang Akhir	Produk TTG sudah diterapkan di mitra. Mitra wajib hadir (fisik/video konferensi). Setiap anggota tim wajib menjawab pertanyaan terkait bagiannya secara individu. Penguji berhak meminta demo produk	Laporan TA lengkap, prototipe/produk, dokumentasi teknis/video panduan, surat verifikasi penggunaan dari mitra, <i>logbook</i> , similarity $\leq 25\%$, Pernyataan AI, Form Pernyataan Selesai TA, konfirmasi kehadiran mitra

Penilaian individu dalam kelompok TTG mengikuti mekanisme yang sama dengan *Capstone Design* (sub-bab 3.3.4): kualitas produk keseluruhan (50%), kontribusi individu berdasarkan *logbook* dan *peer assessment* (30%), serta kemampuan presentasi individu saat sidang (20%). Penanganan anggota tim yang bermasalah berlaku ketentuan khusus sebagai berikut:

- Anggota yang bermasalah dapat dikeluarkan dari tim dengan persetujuan pembimbing dan Koordinator TA, dibuktikan dengan Berita Acara.
- Anggota yang dikeluarkan dapat mengajukan konversi ke Bentuk 1 (individu) dengan topik baru melalui Rapat Kelayakan Konversi (lihat Bab 5.8).
- Tim yang tersisa dapat melanjutkan sidang jika masih memenuhi syarat minimum anggota (minimal 3 orang).
- Jika jumlah anggota yang tersisa kurang dari 3 orang, anggota yang tersisa wajib mengajukan konversi ke Bentuk 1 secara individu melalui Rapat Kelayakan Konversi, tanpa perlu mengulang seminar proposal jika topik masih relevan dengan capaian yang sudah ada.
- Keputusan pengeluaran anggota harus berdasarkan bukti objektif: *logbook* kosong, *peer assessment* negatif dari seluruh anggota lain, dan ketidakhadiran bimbingan.

3.6 Buku ber-ISBN

3.6.1 Definisi dan Tujuan

Tugas Akhir berupa Buku adalah monograf ilmiah yang disusun oleh mahasiswa di bawah bimbingan dosen pembimbing, berbasis kajian literatur sistematis (*systematic literature review*) menggunakan protokol PRISMA, yang memiliki kontribusi akademik sesuai bidang keilmuan program studi.

3.6.2 Syarat dan Ketentuan

- Maksimal **2 mahasiswa** per buku.
 - Judul dan topik monograf **ditawarkan oleh dosen pembimbing**. Mahasiswa memilih dari daftar topik yang tersedia. Topik harus spesifik, relevan dengan bidang IF, dan memiliki *gap* kajian yang jelas.
 - Bentuk buku: **monograf** berbasis kajian literatur sistematis (*systematic literature review*).
 - Berdasarkan kajian ilmiah berbasis PRISMA. Protokol PRISMA harus diseminarkan pada seminar proposal.
 - Minimal **100 halaman** isi (tidak termasuk lampiran, *front matter*, dan *back matter*).
 - **Peer review internal wajib**: naskah buku harus direview oleh pembimbing dan 1 dosen lain (ditunjuk Koordinator TA) sebelum ISBN diajukan. Review mencakup substansi, orisinalitas, kelayakan, dan kontribusi analitis. Hasil review dicatatkan dalam Berita Acara review naskah.
 - **Kontribusi analitis minimum 30%**: bagian analisis dan sintesis kritis (bukan sekadar rangkuman literatur) harus memuat minimal 30% dari total halaman isi. Evaluasi dilakukan oleh reviewer internal saat peer review.
 - Konten harus relevan dengan bidang keilmuan Teknik Informatika.
 - Dosen pembimbing dapat menjadi *co-author* berdasarkan kesepakatan.
 - *Self-publishing* diperbolehkan melalui penerbit yang terdaftar di Perpustakaan Nasional RI dan memiliki proses editorial (editor, *proofreading*, tata letak). Penerbit harus memiliki *publisher prefix* ISBN resmi dan minimal 10 terbitan lain selain buku mahasiswa. ###
- ### 3.6.3 Status Pendaftaran dan Tahapan Seminar

Tabel 3.10 Tahapan Seminar/Sidang TA Bentuk 6 (Buku ber-ISBN)

Tahap	Persyaratan	Kelengkapan Dokumen
Seminar Proposal	Topik ditawarkan dosen, mahasiswa memilih. Rencana penulisan buku berdasarkan topik yang dipilih	Proposal rencana buku, outline bab, Form Kendali Bimbingan, Surat Persetujuan Seminar
Sidang Akhir	Buku telah memperoleh ISBN. Pelaksanaan berfokus pada diseminasi isi buku	Buku ber-ISBN (fisik/digital), bukti ISBN, narasi ilmiah singkat (metodologi & substansi), similarity $\leq 25\%$, Pernyataan AI

BAB 4 Penggunaan Kecerdasan Artifisial

Bab ini mengatur kebijakan penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam penyelenggaraan Tugas Akhir. Ketentuan ini merupakan turunan operasional dari **Panduan Penggunaan Kecerdasan Buatan (AI) di ITERA** Versi 1.0 (Januari 2026), dengan penyesuaian khusus untuk konteks TA di bidang informatika.

4.1 Ketentuan Umum

Sesuai prinsip dasar Panduan AI ITERA, Program Studi Teknik Informatika memandang AI sebagai alat bantu yang dapat memperkaya proses pengerjaan TA, **bukan menggantikan** proses berpikir kritis dan kompetensi yang harus dikuasai mahasiswa.

4.1.1 Penggunaan AI yang Diizinkan

- Meningkatkan kualitas bahasa, tata tulis, dan penerjemahan.
- Brainstorming ide awal dan penyusunan kerangka tulisan.
- *Debugging*, *code completion*, *refactoring*, dan generasi *boilerplate* kode program.
- Pencarian referensi awal dan ringkasan literatur (dengan verifikasi mandiri terhadap sumber asli).
- Eksplorasi data awal, pembuatan visualisasi pendukung, dan pengecekan statistik.

4.1.2 Penggunaan AI yang Dilarang

- Menghasilkan sebagian besar isi TA tanpa kontribusi intelektual signifikan dari mahasiswa.
- Fabrikasi data, hasil eksperimen, atau referensi/sitasi fiktif.
- Menulis kode program secara utuh tanpa pemahaman mahasiswa atas logika dan fungsinya.
- Mencantumkan AI sebagai penulis atau kontributor TA.
- Mengolah data rahasia milik mitra/instansi menggunakan platform AI pihak ketiga.
- Mengunggah naskah TA yang belum diterbitkan ke platform AI pihak ketiga.

4.1.3 Tingkat Penggunaan AI dalam Tugas Akhir

Merujuk pada Panduan AI ITERA (Tabel 2.1), penggunaan AI dalam TA dikategorikan ke dalam lima tingkatan. Untuk TA, tingkat yang direkomendasikan adalah **Tingkat 2 (AI untuk Pencarian Ide)** dan **Tingkat 3 (AI dalam Alur Kerja)**. Tingkat 4 (AI Mengerjakan, Manusia Mengevaluasi) **tidak diizinkan** karena bertentangan dengan prinsip orisinalitas TA. Tingkat 5 hanya berlaku bagi mahasiswa yang topik TA-nya tentang pengembangan model AI.

4.1.4 Klasifikasi per Aspek Tugas Akhir Informatika

Tabel 4.1 Klasifikasi Penggunaan AI per Aspek TA Informatika

Aspek TA	Diizinkan \checkmark	Dilarang \texttimes
Penulisan	Perbaikan tata bahasa, parafrasa, penerjemahan, brainstorming kerangka	Menghasilkan narasi bab TA secara utuh, fabrikasi kutipan/referensi
Coding	<i>Debugging</i> , <i>code completion</i> , <i>refactoring</i> , generalisasi <i>boilerplate</i>	Menghasilkan seluruh modul/sistem tanpa pemahaman mahasiswa

Aspek TA	Diizinkan \checkmark	Dilarang \texttimes
Analisis Data	Eksplorasi awal, visualisasi, pengecekan statistik	Fabrikasi <i>dataset</i> , manipulasi hasil eksperimen
Tinjauan Pustaka	Pencarian dan ringkasan <i>paper</i> , identifikasi gap	Menghasilkan seluruh tinjauan pustaka tanpa membaca sumber asli

4.2 Peran dan Tanggung Jawab

4.2.1 Halaman Pernyataan Penggunaan AI

Setiap TA **wajib** memuat **Halaman Pernyataan Penggunaan Kecerdasan Artifisial** (setelah halaman pernyataan orisinalitas). Template mengadopsi Lampiran A.2 Panduan AI ITERA. Jika menggunakan AI: sebutkan nama/versi, tujuan, bagian yang terbantu, dan langkah verifikasi. Jika tidak menggunakan: tetap wajib mengisi pernyataan. Formulir unduhan tersedia di halaman Formulir.

Sebagai bukti pendukung deklarasi, mahasiswa **wajib** melampirkan:

- **Log sesi AI:** export PDF/ringkasan chat dari tool AI yang digunakan (cukup sesi yang relevan dengan konten TA), dilampirkan sebagai appendix laporan.
- **Riwayat versioning laporan dan kode:** bukti proses pengerjaan secara bertahap, baik melalui *version control* (git) maupun riwayat dokumen (Overleaf history, Google Docs version history, atau sejenisnya).

Log sesi AI dan bukti versioning tidak perlu dicetak, cukup disimpan dalam repositori digital yang dapat diakses oleh pembimbing dan penguji saat sidang.

4.2.2 Tanggung Jawab Mahasiswa

- Bertanggung jawab penuh atas seluruh isi TA, termasuk bagian yang dihasilkan dengan bantuan AI.
- Wajib memverifikasi kebenaran setiap fakta, referensi, dan data yang diperoleh melalui AI.
- Wajib mampu menjelaskan setiap bagian TA secara lisan, termasuk *code walkthrough*.
- **Versioning laporan:** laporan wajib dikerjakan secara bertahap dengan riwayat perubahan yang dapat dilacak. Jika menggunakan LaTeX/anotasi: gunakan Overleaf (riwayat versi otomatis) atau kelola file LaTeX dalam repositori git dengan commit dan push secara berkala. Jika menggunakan Word/Google Docs: manfaatkan fitur *Track Changes* atau version history.
- **Versioning kode program:** seluruh kode sumber TA wajib dikelola dalam repositori git (GitHub, GitLab, atau server git prodi) dengan commit dan push secara berkala selama masa pengerjaan. Komit pesan harus informatif dan mencerminkan perkembangan yang nyata.
- **Periode commit:** frekuensi commit minimal mencerminkan aktivitas pengerjaan mingguan. Commit yang dilakukan massal menjelang tenggat waktu tidak dianggap sebagai bukti versioning yang memadai.
- **Akses:** repositori git dan/atau riwayat dokumen laporan wajib diberikan akses ke pembimbing sejak awal bimbingan dan ke penguji saat sidang.

4.2.3 Tanggung Jawab Dosen Pembimbing

- Bertanggung jawab bersama dengan mahasiswa atas isi TA.
- Berhak meminta demonstrasi pemahaman atas setiap bagian TA.
- Wajib membahas batasan penggunaan AI di awal proses TA (dicatat dalam Nota Kesepahaman).

4.3 Sanksi Pelanggaran Penggunaan AI

- **Tidak mengisi Halaman Pernyataan AI:** pelanggaran ringan (peringatan, revisi wajib).
- **Penggunaan AI berlebihan tanpa deklarasi:** pelanggaran sedang (penundaan sidang 1 semester).
- **Fabrikasi data/referensi menggunakan AI:** pelanggaran berat (pembatalan nilai TA, sidang etik).

Sesuai Panduan AI ITERA (Bab 2.6.1 dan 6.8), hasil alat deteksi AI **bukan merupakan bukti konklusif** pelanggaran. Alat deteksi hanya digunakan sebagai salah satu indikator untuk investigasi lebih lanjut, dikombinasikan dengan evaluasi proses, wawancara mahasiswa, dan konsistensi kemampuan.

BAB 5 Ketentuan Pelaksanaan Tugas Akhir

5.1 Ketentuan Umum Tugas Akhir

5.1.1 Struktur Mata Kuliah

- **TA 1 (Proposal)** — Semester 7 (rekomendasi). Fokus: penyusunan proposal dan seminar proposal.
- **TA 2 (Tugas Akhir)** — Semester 8 (rekomendasi). Fokus: pelaksanaan dan sidang akhir. TA 1 adalah prasyarat TA 2.

5.1.2 Persyaratan Akademik

Tabel 5.1 Persyaratan Akademik Mengambil TA

TA 1 (Proposal)	TA 2 (Sidang Akhir)
• Telah menyelesaikan minimal 100 SKS • Telah lulus semua MK wajib prasyarat TA • IPK minimal 2,00 • Tidak memiliki nilai E • Nilai D tidak melebihi 10% total SKS • Tidak dalam status skorsing • Terdaftar dalam KRS semester berjalan	• Telah lulus TA 1 • Lulus seluruh MK lain (min. 140 SKS di luar TA 2) • Persetujuan dan validasi SKS dari Dosen Wali • Terdaftar dalam KRS semester berjalan

5.2 Ketentuan Umum Pembimbing Tugas Akhir

- Pendidikan minimal **Magister (S2)**.
- Jabatan fungsional minimal **Asisten Ahli**.
- Jika dosen yang dituju belum memenuhi kualifikasi, akan didampingi oleh dosen lain yang memenuhi kualifikasi sebagai **Dosen Pendamping**.
- Prodi IF menetapkan **1 (satu) dosen pembimbing utama** per mahasiswa/kelompok.
- Setiap dosen memiliki kuota maksimum mahasiswa bimbingan aktif, ditetapkan per semester oleh Koordinator TA berdasarkan ketersediaan. Jika kuota penuh, tidak diberikan slot tambahan.
- Minimum bimbingan: **4 kali pertemuan per semester**, dibuktikan dalam Form Kendali Bimbingan.
- Pembimbing dan mahasiswa direkomendasikan menandatangani Nota Kesepahaman di awal bimbingan, mencakup: jadwal bimbingan, ekspektasi *timeline*, komitmen integritas, dan batasan penggunaan AI. Template di Lampiran.
- Pembimbing wajib memberikan tanggapan/umpan balik dalam waktu wajar (maksimal 7 hari kerja) setelah mahasiswa menyerahkan draf.
- **Mekanisme eskalasi jika pembimbing tidak responsif:** Jika pembimbing tidak merespons dalam **14 hari kerja** sejak draf/perkembangan terakhir dikirim, mahasiswa berhak mengirimkan pengingat tertulis. Jika setelah pengingat tetap tidak ada respons dalam **7 hari kerja tambahan**, mahasiswa melapor ke Koordinator TA untuk mediasi atau penggantian pembimbing. Masa tunggu respons ini tidak mengganggu clock 3 semester aktif — mahasiswa wajib mendokumentasikan upaya komunikasi sebagai bukti.

5.3 Pengajuan Tugas Akhir

5.3.1 Checklist Pendaftaran TA 1

Tabel 5.3 Checklist Kelengkapan Pendaftaran TA 1 (Proposal)

No	Dokumen / Persyaratan	Keterangan
1	Formulir Pendaftaran TA 1 (terisi lengkap)	Disediakan Koordinator TA
2	Bukti KRS aktif semester berjalan	Cetak dari SIAKAD
3	Transkrip akademik (verifikasi ≥ 100 SKS, IPK $\geq 2,00$)	Cetak dari SIAKAD
4	Nama dosen pembimbing yang telah menyetujui	Tanda tangan di formulir
5	Rencana topik/judul sementara	Tertulis di formulir
6	Form Pernyataan Kesanggupan Risiko TA Non-Konvensional (<i>jika memilih Bentuk 2–6</i>)	Lampiran pedoman

5.3.2 Checklist Pendaftaran Seminar Proposal

Tabel 5.4 Checklist Kelengkapan Pendaftaran Seminar Proposal

No	Dokumen / Persyaratan	Keterangan
1	Proposal lengkap (Bab I–III) yang telah disetujui pembimbing	Hardcopy dan/atau softcopy
2	Surat Persetujuan Seminar dari dosen pembimbing	Formulir di Lampiran
3	Minimal 2 kehadiran di seminar proposal mahasiswa lain	Form Kehadiran Seminar
4	Form Kendali Bimbingan terisi (min. 4 pertemuan)	Ditandatangani pembimbing
5	Surat Kesiapan Mitra (<i>untuk Bentuk 2, 5</i>)	Bermaterai, kop surat mitra
6	Surat Penelitian/Pengantar (<i>jika melibatkan instansi luar</i>)	Dari prodi ke instansi
7	Surat Pembagian Kerja Tim (<i>untuk Bentuk 2, 5</i>)	Ditandatangani seluruh anggota + pembimbing

5.3.3 Checklist Pendaftaran Sidang Akhir

Tabel 5.5 Checklist Kelengkapan Pendaftaran Sidang Akhir

No	Dokumen / Persyaratan	Keterangan
1	Bukti lulus TA 1 dan seluruh MK lain (min. 140 SKS di luar TA 2)	Transkrip terbaru
2	Form Pernyataan Dosen Wali (validasi SKS)	Ditandatangani Dosen Wali
3	Surat Persetujuan Sidang dari dosen pembimbing	Formulir di Lampiran
4	Laporan TA lengkap (sesuai format Bab 7–8)	Hardcopy dan softcopy
5	Form Kendali Bimbingan terisi lengkap	Ditandatangani pembimbing
6	Hasil uji plagiarisme (similarity $\leq 25\%$, kutipan langsung $\leq 10\%$)	Laporan Turnitin lengkap (highlighted matches), bukan hanya angka
7	Halaman Pernyataan Penggunaan AI (terisi)	Bagian dari laporan TA
8	Surat Pernyataan Selesai dari mitra (<i>untuk Bentuk 2, 5</i>)	Bermaterai, kop surat mitra
9	Konfirmasi kehadiran mitra saat sidang (<i>untuk Bentuk 2, 5</i>)	Fisik/video konferensi, dijadwalkan Koordinator TA
10	Surat Izin Penelitian (<i>jika melibatkan instansi luar</i>)	Balasan izin penelitian
11	Bukti khusus per bentuk TA: <i>acceptance letter</i> (Bentuk 3), draft HKI lengkap + nomor permohonan DJKI (Bentuk 4), surat verifikasi mitra (Bentuk 5), ISBN (Bentuk 6)	Sesuai bentuk TA

5.4 Pelaksanaan Ujian Tugas Akhir

5.4.1 Seminar Proposal

- Sifat: **TERBUKA** (dapat dihadiri peserta lain).
- Komposisi penguji: **2 (dua) dosen penguji** + 1 dosen pembimbing. Penguji ditunjuk oleh Koordinator TA.
- Mahasiswa wajib menginformasikan jadwal ke pembimbing dan penguji **paling lambat H-3**, dengan pengingat ulang pada H-2/H-1 dan sebelum pelaksanaan. **Catatan Penting — Fokus Presentasi Sempurna per Bentuk TA:**
- **Bentuk 1 (Penelitian Konvensional):** Mahasiswa mempresentasikan konteks penelitian, yaitu latar belakang masalah, tinjauan pustaka, rumusan masalah, tujuan, dan metodologi penelitian yang akan dilakukan.
- **Bentuk 2–6 (Non-Konvensional):** Mahasiswa **tidak membahas konteks penelitian** secara mendalam, melainkan memfokuskan presentasi pada **konteks proses jalur yang dipilih** dan **rencana pengerjaan**, meliputi:
 - **Bentuk 2 (Capstone Design):** Rencana proyek, struktur tim, peran mitra, timeline pengerjaan, dan target *deliverable*.
 - **Bentuk 3 (Artikel Ilmiah):** Rencana penelitian ringkas, target jurnal/konferensi (berserta justifikasi ranking SINTA/Scopus), draf naskah, dan strategi publikasi.
 - **Bentuk 4 (Prototipe/HKI/Paten):** Rencana pengembangan prototipe, jenis kekayaan intelektual yang akan didaftarkan, TKT, dan timeline pendaftaran DJKI.
 - **Bentuk 5 (Teknologi Tepat Guna):** Rencana pengembangan produk, peran mitra, timeline penerapan, dan target Outcome di mitra.
 - **Bentuk 6 (Buku ber-ISBN):** Topik dari tawaran dosen, rencana penulisan buku, protokol PRISMA, outline bab, target penerbit, dan timeline penyelesaian.

Format pelaksanaan seminar proposal:

Tabel 5.6 Format Pelaksanaan Seminar Proposal

No	Kegiatan	Durasi
1	Pembukaan oleh moderator	5 menit
2	Presentasi mahasiswa	10 menit
3	Tanya jawab oleh penguji dan pembimbing	30 menit
4	Deliberasi (tertutup, hanya penguji + pembimbing)	10 menit
5	Penyampaian hasil dan catatan perbaikan	5 menit
Total		60 menit

Hasil: **Lulus** / **Lulus Bersyarat** (revisi sesuai catatan, lalu lanjut) / **Belum Lulus** (diserahkan ke tim pembimbing/penguji). Nilai minimum kelulusan TA 1: Grade **“B”** (nilai 65).

5.4.2 Sidang Akhir

- **Bentuk 4 (Purwarupa/HKI):** demo produk **wajib** dilaksanakan dengan rubrik penilaian khusus (Tabel 5.8). Penguji menilai kualitas purwarupa, dokumentasi teknis, dan kemampuan mahasiswa menjelaskan implementasi.
- Sifat: **TERTUTUP** (hanya dihadiri pembimbing dan penguji).
- Komposisi penguji: **2 (dua) dosen penguji + 1 dosen pembimbing**.
- Format pelaksanaan sidang mengikuti durasi sebagai berikut: Pembukaan (5 menit), Presentasi + Demo (10 + 5 menit), Tanya jawab (50 menit), Deliberasi (10 menit), Hasil (5 menit). Total 85 menit.
- **Code walkthrough** wajib dilaksanakan untuk TA yang melibatkan implementasi perangkat lunak. Pembimbing dan penguji **berhak meminta** dan memfasilitasi pelaksanaan *code walkthrough* sebagai bagian dari verifikasi pemahaman mahasiswa.
- Untuk TA kelompok (Bentuk 2, 5): setiap anggota wajib menjawab pertanyaan terkait bagiannya secara individu.
- Penguji **berhak memeriksa** riwayat versioning laporan dan kode program untuk memverifikasi keaslian dan proses pengerjaan TA.
- Untuk TA dengan mitra (Bentuk 2, 5): mitra **wajib diundang hadir** saat sidang (fisik/video konferensi) untuk verifikasi keterlibatan. Koordinator TA menjadwalkan sesi konfirmasi mitra.
- Untuk TA kelompok (Bentuk 2, 5): penguji **berhak menguji** kebenaran *peer assessment* dan pembagian kontribusi antar-anggota melalui tanya jawab saat sidang.

Hasil sidang ditentukan berdasarkan klasifikasi berikut (lihat 5.6 untuk mekanisme revisi dan input nilai):

Klasifikasi	Kriteria	Input Nilai
Lulus	Seluruh aspek memenuhi standar, tidak perlu revisi	Langsung input sebagai nilai final
Revisi Minor	Perbaikan tata tulis, format, referensi, pelengkap gambar/tabel — tidak mengubah substansi Bab IV	Langsung input sebagai nilai final
Revisi Sedang	Tambah analisis terbatas, perbaikan metodologi ringan, tambah pengujian terbatas — tidak mengubah Bab IV secara substansial	Ditahan — diinput setelah revisi ACC oleh pembimbing dan penguji
Revisi Mayor	Pengulangan eksperimen/perancangan signifikan, perubahan metodologi substansial, atau perubahan Bab IV	Ditahan — diinput setelah revisi ACC oleh pembimbing dan penguji
Belum Lulus	Tidak memenuhi standar minimum	Input Grade E , wajib ulang sidang

Klasifikasi	Kriteria	Input Nilai

Nilai minimum kelulusan TA 2: Grade **“B”** (nilai 65). Klasifikasi ditentukan **bersama oleh pembimbing dan penguji** dan dituangkan dalam Berita Acara Sidang.

5.5 Penilaian Tugas Akhir

5.5.1 Komponen dan Bobot Penilaian

Tabel 5.7 Komponen Penilaian TA 1 (Seminar Proposal)

Komponen	Bobot	Penilai
Kualitas proposal (substansi ilmiah)	40%	Penguji
Presentasi dan kemampuan menjawab pertanyaan	30%	Penguji
Proses bimbingan dan sikap akademik	30%	Pembimbing

Tabel 5.8 Komponen Penilaian TA 2 (Sidang Akhir)

Komponen	Bobot	Penilai
Kualitas laporan/output TA	30%	Penguji
Presentasi dan pertahanan	20%	Penguji
Code walkthrough (untuk TA dengan implementasi perangkat lunak)	10%	Penguji + Pembimbing
Proses bimbingan dan sikap akademik	20%	Pembimbing
Orisinalitas dan kontribusi	20%	Pembimbing + Penguji

Catatan untuk Bentuk 4 (Purwarupa/HKI): Bobot penilaian disesuaikan dengan menambahkan **Demo Produk (15%)**. Rincian: Kualitas laporan **25%**, Presentasi **15%**, Demo produk **15%**, *Code walkthrough* (jika ada implementasi perangkat lunak) **10%**, Proses bimbingan **20%**, Orisinalitas dan kontribusi **15%** — total **100%**.

Tabel 5.8a Rubrik Penilaian Code Walkthrough / Demo Produk (Bobot 10%)

No	Aspek yang Dinilai	Sub-Kriteria	Bobot
1	Pemahaman Arsitektur & Algoritma	Mampu menjelaskan arsitektur sistem atau model yang digunakan, alasan pemilihan algoritma, dan aliran data secara logis	30%

No	Aspek yang Dinilai	Sub-Kriteria	Bobot
2	Kemampuan Demonstrasi	Mampu menunjukkan bagian kode/produk yang relevan, menjalankan fitur utama, dan menjelaskan dependency antar komponen	25%
3	Respons Pertanyaan	Mampu menjawab pertanyaan “what if” sederhana (misal: “apa yang terjadi jika parameter X diubah?”, “mengapa menggunakan metode Y bukan Z?”) dengan pemahaman konseptual	25%
4	Justifikasi Keputusan Teknis	Mampu menjelaskan alasan pemilihan teknologi, framework, atau pendekatan teknis — bukan sekadar “karena tutorial” atau “karena pembimbing suruh”	20%

Catatan: Code walkthrough wajib dilaksanakan untuk TA dengan implementasi perangkat lunak (Bentuk 2, Bentuk 4). Jika tidak ada implementasi perangkat lunak, bobot 10% ini dialihkan ke komponen “Presentasi dan pertahanan.”

5.5.2 Rubrik Penilaian Detail (Bentuk 1 — Penelitian Konvensional)

Tabel 5.9 Rubrik Penilaian Detail TA Bentuk 1

No	Aspek Penilaian	Sub-Kriteria yang Dinilai
1	Sistematika & Penulisan	Bahasa formal, jelas, dan tepat; struktur logis dan sistematis; konsistensi terminologi dan format; tabel/grafik mendukung penjelasan; kutipan dan referensi memadai (min. 15 sumber, 50% dari 5 tahun terakhir)
2	Pendahuluan	Latar belakang menunjukkan relevansi/urgensi; rumusan masalah jelas dan spesifik; tujuan terukur; batasan penelitian layak
3	Tinjauan Pustaka	Kelengkapan dan kedalaman literatur; relevansi dengan topik; kebaruan referensi; analisis kritis (bukan sekadar rangkuman)
4	Metodologi	Desain penelitian jelas; <i>dataset</i> /sampel tepat; <i>tools</i> dan <i>environment</i> terdokumentasi; metode evaluasi valid; <i>reproducibility</i> terjaga
5	Hasil & Pembahasan	Analisis data menggunakan metode tepat; interpretasi jelas dan logis; visualisasi data efektif; diskusi temuan dengan literatur; evaluasi keterbatasan
6	Kesimpulan & Saran	Menjawab rumusan masalah; saran realistis dan substantif; tidak mengulang isi bab lain

Catatan: Rubrik penilaian untuk Bentuk 2–6 memiliki aspek tambahan yang disesuaikan (manajemen proyek, evaluasi mitra, kualitas artikel, TKT produk, substansi buku). Detail rubrik per bentuk TA disediakan dalam Borang Penilaian di Lampiran. Catatan khusus Bentuk 3 (Artikel Ilmiah): Bobot komponen “Kualitas Artikel” disesuaikan berdasarkan tier jurnal sesuai keten-

tuan Bab 3.2.6. Jurnal Q1-Q2 / SINTA 1-2: bobot penuh. Jurnal Q3-Q4 / SINTA 3-4: bobot berkurang. Lihat rubrik penguji untuk pembobotan detail.

Tabel 5.9a Rubrik Penilaian Detail TA Bentuk 6 (Buku ber-ISBN)

No	Aspek Penilaian	Sub-Kriteria yang Dinilai	Bobot
1	Sistematika & Penulisan	Bahasa formal, jelas, dan tepat; struktur monograf logis dan sistematis; konsistensi terminologi; tabel/grafik mendukung penjelasan	15%
2	Kualitas Tinjauan Pustaka	Kelengkapan dan kedalaman kajian; relevansi sumber; kebaruan referensi; penggunaan protokol PRISMA yang benar	20%
3	Kontribusi Analitis	Analisis kritis dan sintesis (bukan sekadar rangkuman); proposisi baru atau kerangka konseptual; minimum 30% dari total halaman adalah bagian analisis	25%
4	Orisinalitas	Kebaruan topik/kajian; kontribusi terhadap bidang keilmuan; differensiasi dari buku sejenis	15%

No	Aspek Penilaian	Sub-Kriteria yang Dinilai	Bobot
5	Presentasi & Pertahanan	Kemampuan menjelaskan substansi buku secara lisan; kemampuan mempertahankan argumen analitis; respons terhadap pertanyaan penguji	10%
6	Proses Bimbingan	Konsistensi bimbingan; responsivitas; kemandirian dalam penulisan	15%

Catatan: Peer review internal (pembimbing + 1 dosen) dinilai berdasarkan rubrik ini sebelum ISBN diajukan. Hasil peer review menjadi masukan utama penilaian aspek “Kontribusi Analitis” dan “Orisinalitas.”

5.5.3 Konversi Nilai ke Grade

Tabel 5.10 Konversi Nilai ke Grade

Rentang Nilai	Grade
≥ 80	A
72,5 – 79,9	AB
65,0 – 72,4	B (nilai minimum lulus)
< 65	Belum Lulus

5.5.4 Mekanisme Banding Nilai

Mahasiswa yang keberatan dengan nilai sidang dapat mengajukan banding melalui mekanisme berikut:

1. **Pengajuan:** banding diajukan secara tertulis kepada Kaprodi melalui Koordinator TA dalam **7 hari kerja** setelah nilai diumumkan, disertai alasan dan bukti pendukung.
2. **Panel banding:** Kaprodi membentuk **panel 2 dosen independen** (tidak terlibat dalam pembimbingan atau pengujian TA tersebut) untuk mengevaluasi ulang kelayakan nilai berdasarkan rubrik yang telah diisi penguji.
3. **Materi banding:** panel mengevaluasi kesesuaian antara rubrik yang diisi dengan bukti kinerja mahasiswa saat sidang, bukan menilai ulang dari awal.
4. **Keputusan:** keputusan panel bersifat **final dan mengikat**, disampaikan paling lambat **14 hari kerja** setelah banding diterima.

5. **Banding ditolak:** jika panel menilai rubrik telah diisi sesuai standar, nilai asli tetap berlaku.
6. **Banding diterima:** jika panel menemukan ketidaksesuaian, Kaprodi menetapkan nilai baru berdasarkan rekomendasi panel.

5.6 Pengesahan Tugas Akhir

5.6.1 Klasifikasi Hasil Sidang

Hasil sidang ditentukan dalam **5 kategori** berdasarkan kualitas luaran TA dan tingkat perbaikan yang diperlukan:

Klasifikasi	Kriteria	Input Nilai
Lulus	Seluruh aspek memenuhi standar, tidak perlu revisi	Langsung input sebagai nilai final
Revisi Minor	Perbaikan tata tulis, format, referensi, pelengkap gambar/tabel — tidak mengubah substansi Bab IV (Hasil dan Pembahasan)	Langsung input sebagai nilai final
Revisi Sedang	Tambah analisis terbatas, perbaikan metodologi ringan, tambah pengujian terbatas — tidak mengubah Bab IV secara substansial	Ditahan — diinput setelah revisi ACC oleh pembimbing dan penguji
Revisi Mayor	Pengulangan eksperimen/perancangan signifikan, perubahan metodologi substansial, atau perubahan Bab IV	Ditahan — diinput setelah revisi ACC oleh pembimbing dan penguji
Belum Lulus	Tidak memenuhi standar minimum	Input Grade E , wajib ulang sidang

Nilai minimum kelulusan TA 2: Grade “**B**” (nilai 65).

5.6.2 Batas Waktu Revisi Pasca-Sidang

Mekanisme revisi pasca-sidang berdasarkan klasifikasi:

Klasifikasi	Kriteria Revisi	Batas Waktu	Input Nilai
Revisi Minor	Tata tulis, format, referensi, pelengkap	14 hari kerja	Langsung (final)
Revisi Sedang	Tambah analisis terbatas, perbaikan metodologi ringan	30 hari kalender	Ditahan sampai ACC
Revisi Mayor	Pengulangan eksperimen/perancangan signifikan	60 hari kalender (persetujuan Koordinator TA)	Ditahan sampai ACC
Belum Lulus	—	—	Input E (langsung)

Klasifikasi	Kriteria Revisi	Batas Waktu	Input Nilai

*Klasifikasi jenis revisi ditentukan **bersama oleh pembimbing dan penguji** dan dituangkan dalam Berita Acara Sidang.*

5.6.3 Konsekuensi Jika Revisi Tidak Selesai

- Jika revisi tidak selesai dalam batas waktu sesuai klasifikasi: nilai sidang dinyatakan **Belum Lulus**. Mahasiswa wajib mengulang sidang dengan topik yang sama (tanpa perlu mengulang seminar proposal) atau mengajukan topik baru dari awal.
- Jika mahasiswa tidak dapat dihubungi atau tidak merespon selama **14 hari kerja** setelah batas revisi berakhir: topik dinyatakan **gugur**, nilai TA menjadi **Grade E (Mengundurkan Diri)**.
- Persetujuan revisi oleh pembimbing dan penguji (tanda tangan di Berita Acara Revisi).
- Penjilidan final sesuai format Bab 8.
- Penyerahan berkas ke program studi.
- Unggah ke *repository* (jika tersedia).
- Pengajuan yudisium. ## 5.7 Pengecekan Plagiarisme
- Setiap mahasiswa **wajib** melakukan uji kemiripan sebelum mendaftar sidang akhir.
- **Batas maksimum similarity index: ≤25%** (pada laporan Turnitin standar, setelah eksklusif daftar pustaka).
- **Batas kutipan langsung:** kutipan langsung yang diberi atribusi **tidak boleh melebihi 10%** dari total panjang naskah — diukur melalui fitur *quotes* pada Turnitin.
- Perangkat ditetapkan oleh prodi (Turnitin, iThenticate, atau yang disediakan ITERA).
- Hasil uji wajib dilampirkan dalam berkas pendaftaran sidang.
- Jika melebihi batas, wajib revisi hingga memenuhi ketentuan sebelum mendaftar ulang.

5.8 Batas Waktu dan Mekanisme Penanganan Berjenjang

5.8.1 Batas Waktu Normal

- **Masa berlaku topik TA: 3 semester aktif sejak pelaksanaan seminar proposal** (berlaku untuk SEMUA bentuk TA 1, 2, 3, 4, 5, 6).
- **Definisi semester aktif:** Yang dimaksud dengan “3 semester” adalah 3 semester di mana mahasiswa terdaftar sebagai mahasiswa aktif (tidak cuti, tidak berhenti studi). Semester antara/transisi tidak dihitung.
- **Cuti/stop studi:** Masa cuti atau berhenti studi yang disetujui prodi **menunda penghitungan** (*clock berhenti*). Mahasiswa wajib melaporkan kembali kepada Koordinator TA setelah masa cuti/stop berakhir dan status aktif pulih. Semester pertama setelah kembali aktif dihitung sebagai semester berikutnya dari sebelum cuti.
- **Sanksi penundaan:** Masa penundaan seminar/sidang akibat sanksi sebagaimana dimaksud dalam Tabel 2.1 **tidak dihitung** dalam masa berlaku topik 3 semester aktif. Clock berhenti selama masa penundaan dan berjalan kembali setelah masa penundaan berakhir. Mahasiswa tetap wajib berkonsultasi dengan Koordinator TA untuk pemulihan status topik.
- **Masa berlaku Seminar Proposal:** mengikuti masa berlaku topik (3 semester aktif sejak pelaksanaan sempro). Jika lewat, topik dianggap kadaluarsa.
- **Jika dalam 3 semester aktif TA belum selesai:** mahasiswa harus mengajukan topik TA baru dari awal (mendaftar ulang TA 1), seperti pengajuan topik TA di awal. Pembimbing boleh sama atau berganti sesuai persetujuan.
- **Contoh:** Seminar proposal Semester Gasal 2025/2026 → batas akhir Semester Genap 2027/2028 (mencakup Semester Gasal 2025/2026, Semester Genap 2025/2026, Semester Gasal 2026/2027). Jika mahasiswa cuti 1 semester pada Semester Genap 2025/2026, maka semester Genap 2025/2026 tidak dihitung, dan batas akhir bergeser ke Semester Genap 2028/2029. ### 5.8.2 Skenario Khusus per Bentuk TA

Meskipun ketentuan umum adalah 3 semester aktif dengan pengajuan topik baru jika gagal, terdapat skenario khusus per bentuk TA sebagai berikut:

Bentuk 2 — Capstone Design (Tim):

- Aturan tetap: 3 semester aktif tidak selesai → wajib mengajukan topik baru.
- Jika hanya sebagian anggota bermasalah: lihat ketentuan Bab 3.3.5 (anggota dikeluarkan dengan Berita Acara, dapat konversi ke Bentuk 1 atau gabung tim lain, dengan topik baru).

Bentuk 3 — Artikel Ilmiah:

- Artikel ditolak **sebelum sempro** → ganti jurnal target, atau konversi ke Bentuk 1 (cukup persetujuan pembimbing + Koordinator TA).
- Artikel ditolak **setelah sempro** → *submit* ulang ke jurnal lain dalam 2 bulan. Jika masih dalam masa berlaku topik (3 semester aktif), tidak perlu sempro ulang.
- Artikel masih *under review* saat batas 3 semester aktif habis → mahasiswa dapat memilih: (a) konversi ke Bentuk 1 melalui Rapat Kelayakan Konversi (**syarat: artikel sudah di-submit dan under review**; masa berlaku topik tidak diperpanjang — lihat 5.8.3), atau (b) mengajukan topik baru dari awal.

- Artikel masih *under review* saat batas 3 semester aktif habis, namun LoA diterbitkan **dalam waktu paling lambat 30 hari kalender setelah batas 3 semester aktif**: mahasiswa **tetap dapat melaksanakan sidang** Bentuk 3 tanpa perlu konversi, dengan persetujuan Koordinator TA. Mahasiswa wajib melampirkan bukti tanggal penerimaan LoA dari penerbit sebagai dasar kelayakan. Jika LoA diterbitkan melebihi 30 hari setelah batas, ketentuan konversi ke Bentuk 1 atau topik baru tetap berlaku.

Bentuk 4 — Purwarupa/HKI/Paten:

- Proses DJKI yang lama **bukan penghalang sidang** (sidang bisa dilaksanakan cukup dengan bukti nomor permohonan pendaftaran, sertifikat tidak harus sudah terbit).
- Jika **produk/purwarupanya sendiri gagal** dikembangkan dalam 3 semester aktif → dapat konversi ke Bentuk 1 melalui Rapat Kelayakan Konversi atau mengajukan topik baru.

Bentuk 5 — TTG (Tim):

- Sama dengan Bentuk 2: 3 semester aktif tidak selesai → wajib topik baru.
- Jika **mitra mundur** di tengah jalan: mahasiswa dapat mengajukan penggantian mitra (dalam 3 semester aktif, tanpa mengulang sempro jika topik sama) atau topik baru.

Bentuk 6 — Buku ber-ISBN:

- Naskah ditolak penerbit → cari penerbit lain (dalam masa berlaku topik 3 semester aktif).
- ISBN tidak terbit setelah 3 semester aktif → naskah buku dapat dikonversi menjadi laporan TA konvensional (Bentuk 1) melalui Rapat Kelayakan Konversi, atau mengajukan topik baru dari awal.

5.8.3 Mekanisme Rapat Kelayakan Konversi

Rapat Kelayakan Konversi diselenggarakan oleh Koordinator TA untuk menilai kelayakan konversi bentuk TA non-konvensional ke Bentuk 1 (konvensional). Ketentuan:

- Peserta rapat: Koordinator TA + dosen pembimbing + **1 dosen independen** yang ditunjuk oleh Kaprodi.
- **Masa berlaku topik tidak diperpanjang.** Clock 3 semester aktif tetap dihitung dari tanggal sempro, tanpa penyesuaian. Waktu penyelesaian sebagai Bentuk 1 adalah sisa waktu dalam 3 semester aktif tersebut (bukan 1 semester tambahan). Jika konversi dilakukan menjelang akhir masa berlaku, mahasiswa wajib menyelesaikan dalam sisa waktu yang ada.
- Konversi hanya diperbolehkan jika ada **bukti kemajuan substantif** (*substantive progress*) dari bentuk asal: untuk Bentuk 3 (Artikel), artikel sudah di-*submit* dan status *under review*; untuk Bentuk 2/5 (Capstone/TTG), produk/prototipe dalam tahap pengembangan aktif; untuk Bentuk 4 (HKI), draft dokumen HKI sudah disusun; untuk Bentuk 6 (Buku), naskah sudah dalam tahap penulisan aktif. Tanpa bukti substantif, mahasiswa wajib mengajukan topik baru dari awal.
- Alasan konversi harus didokumentasikan secara rinci dalam **Berita Acara Rapat Kelayakan Konversi**, termasuk bukti kemajuan substantif dan rencana penyelesaian sisa waktu. Berita Acara ini menjadi catatan audit untuk mencegah penyalahgunaan mekanisme konversi. ###

Koordinator TA Prodi **wajib melaporkan** setiap mahasiswa yang lulus TA dengan bentuk non-konvensional pada rapat prodi atau sidang istimewa sebagai validasi kolektif. Kelulusan **dapat dibatalkan** jika ditemukan pelanggaran etika akademik. Hasil rapat dituangkan dalam Berita Acara.

5.9 Open Data dan Keterbukaan Publikasi

Program Studi Teknik Informatika mendorong prinsip *open data* dalam penyelenggaraan Tugas Akhir untuk mendukung transparansi, reproduktibilitas, dan kontribusi terhadap keilmuan. Seluruh data penelitian yang dihasilkan dari TA **wajib bersifat terbuka dan siap dipublikasikan**, kecuali terdapat pembatasan yang sah dari pihak terkait.

5.9.1 Prinsip Open Data

- Seluruh data penelitian, *dataset*, kode sumber, dan artefak digital yang dihasilkan dari TA **wajib dipublikasikan** secara terbuka melalui repositori yang ditetapkan oleh prodi atau *platform* publikasi data (misalnya: Zenodo, Figshare, GitHub, atau repositori ITERA).
- Publikasi data dilakukan **paling lambat 30 hari** setelah sidang akhir lulus.
- Setiap publikasi data wajib mencantumkan: judul TA, nama penulis (mahasiswa dan pembimbing), tahun publikasi, dan lisensi yang digunakan.

5.9.2 Persetujuan Mitra terhadap Open Data

Setiap mitra/instansi yang terlibat dalam pelaksanaan TA **wajib memberikan persetujuan tertulis** mengenai keterbukaan data sebelum penelitian dimulai. Persetujuan ini merupakan bagian wajib dari Surat Kesiapan Mitra (Lampiran 5) dan harus memuat:

1. **Persetujuan publikasi data:** pernyataan tertulis bahwa data yang disediakan mitra bersedia dipublikasikan secara terbuka bersama hasil TA.
2. **Lisensi publikasi:** pemilihan lisensi yang akan diterapkan pada data yang dipublikasikan (misalnya: CC BY 4.0, CC BY-SA 4.0, atau lisensi lain yang disepakati bersama).
3. **Pembatasan yang berlaku (jika ada):** pengecualian spesifik terhadap data tertentu yang **tidak dapat dipublikasikan** karena alasan regulasi, keamanan, atau kerahasiaan bisnis, beserta justifikasi hukumnya.

5.9.3 Klasifikasi Data Berdasarkan Tingkat Keterbukaan

Tabel 5.11 Klasifikasi Data dalam Konteks Open Data TA

Klasifikasi	Keterangan	Kewajiban Publikasi
Data Terbuka (Open)	Data yang tidak mengandung informasi sensitif dan dapat dipublikasikan tanpa pembatasan	Wajib dipublikasikan melalui repositori
Data Terbatas (Restricted)	Data yang mengandung informasi sensitif namun dapat diakses oleh pihak tertentu dengan persetujuan mitra	Dapat dipublikasikan dengan anonymisasi atau pseudonymisasi , atau diarsipkan di prodi dengan akses terbatas

Klasifikasi	Keterangan	Kewajiban Publikasi
Data Tertutup (Closed)	Data yang tidak dapat dipublikasikan karena regulasi, keamanan nasional, atau kerahasiaan bisnis yang dibuktikan secara hukum	Tidak wajib dipublikasikan, namun wajib diarsipkan secara lengkap di prodi

5.9.4 Mekanisme Penanganan Jika Mitra Menolak Open Data

Jika mitra **tidak bersedia** memberikan persetujuan terhadap publikasi data:

1. Mahasiswa dan pembimbing wajib melakukan **negosiasi ulang** dengan mitra untuk mencari kompromi, seperti:
 - Anonymisasi data sebelum publikasi.
 - Publikasi metadata saja (tanpa data mentah).
 - Penundaan publikasi sampai batas waktu tertentu yang disepakati.
2. Jika negosiasi gagal dan mitra tetap menolak, mahasiswa dapat:
 - **Mengganti mitra** dengan mitra lain yang bersedia mendukung prinsip open data.
 - **Mengajukan konversi** ke Bentuk 1 (Penelitian Konvensional) dengan topik baru yang tidak melibatkan data mitra, melalui Rapat Kelayakan Konversi.
3. TA yang melibatkan mitra **tanpa persetujuan open data** tidak dapat didaftarkan untuk seminar proposal atau sidang akhir.

5.9.5 Kewajiban Pengarsipan

- Seluruh data penelitian wajib diarsipkan di repositori prodi **paling lambat 30 hari** setelah sidang akhir lulus.
- Arsip data meliputi: *dataset* mentah (atau metadata jika data mentah tidak dapat dipublikasikan), kode sumber, dokumentasi teknis, dan lisensi yang diterapkan.
-

Prodi berhak menolak pengesahan TA jika kewajiban pengarsipan tidak dipenuhi.

BAB 6 Peran dan Tanggung Jawab

6.1 Program Studi

6.1.1 Koordinator Program Studi (Kaprodi)

- Mengesahkan Pedoman Teknis TA dan perubahannya.
- Menyetujui pengajuan perpanjangan waktu TA melalui rekomendasi Koordinator TA.
- Menunjuk dosen independen untuk Rapat Kelayakan Konversi Bentuk TA.
- Membatalkan kelulusan TA jika ditemukan pelanggaran etika akademik berat.
- Melaporkan kelulusan TA non-konvensional ke pimpinan fakultas.

6.1.2 Tim Koordinator Tugas Akhir

Tugas dan Wewenang:

- Menyelenggarakan pelaksanaan TA dari pendaftaran hingga pelaksanaan seminar/sidang.
- Menyusun dan mengumumkan jadwal kegiatan TA setiap semester.
- Mengelola administrasi TA (formulir, berita acara, rekapitulasi).
- Menugaskan **2 (dua) dosen penguji** untuk setiap seminar/sidang, mempertimbangkan keahlian dan ketersediaan.
- Berupaya memberikan solusi mediasi jika terjadi selisih paham antara mahasiswa dan dosen.
- Menyelenggarakan Rapat Kelayakan Konversi Bentuk TA jika diperlukan.

Batasan Wewenang:

- **Tidak** memberikan dispensasi bagi mahasiswa yang lalai memenuhi persyaratan atau jadwal.
- **Tidak** memiliki kewenangan atas keberhasilan/kegagalan yudisium.
- **Tidak** mengintervensi penilaian akademik yang menjadi wewenang pembimbing dan penguji.

6.1.3 Gugus Kendali Mutu Fakultas (GKMF)

- Mengawasi konsistensi penerapan pedoman TA di tingkat program studi.
- Menerima laporan berkala dari Koordinator TA tentang pelaksanaan TA.
- Melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi perbaikan terhadap pedoman TA.

6.2 Mahasiswa

- Memenuhi seluruh persyaratan akademik sebelum mendaftar TA (lihat Bab 5.1.2).
- Aktif melakukan bimbingan dan mendokumentasikan dalam Form Kendali Bimbingan (min. 4x/semester).
- Menginformasikan jadwal seminar/sidang kepada pembimbing dan penguji **paling lambat H-3**.
- Menyiapkan seluruh berkas administrasi sesuai checklist (Tabel 5.3–5.5).
- Menjunjung tinggi integritas akademik dan mematuhi ketentuan penggunaan AI (Bab 4).
- Mengisi Halaman Pernyataan Penggunaan AI dengan jujur dan lengkap.
- Mampu menjelaskan dan mempertahankan seluruh isi TA secara lisan, termasuk *code walkthrough*.
- Menyelesaikan revisi pasca-sidang sesuai klasifikasi yang ditetapkan dalam Berita Acara Sidang (lihat 5.6): ringan (14 hari kerja), sedang (30 hari kalender), atau berat (60 hari kalender).
- **Berhak melihat** rubrik penilaian yang diisi penguji setelah nilai sidang diumumkan, sebagai bahan evaluasi dan pembelajaran.

6.3 Pembimbing Tugas Akhir

- Memastikan topik dan materi TA relevan dengan *Body of Knowledge* Prodi IF (Bab 1.6).
- Melaksanakan bimbingan aktif: min. **4 pertemuan per semester**, dicatat dalam Form Kendali Bimbingan.
- Memberikan persetujuan tertulis (Surat Persetujuan Seminar/Sidang) sebelum mahasiswa mendaftar.
- Memberikan tanggapan/umpan balik dalam **waktu wajar (maksimal 7 hari kerja)** setelah mahasiswa menyerahkan draf.
- Membahas batasan penggunaan AI dengan mahasiswa di awal proses TA (dicatat dalam Nota Kesepahaman).
- Memverifikasi bahwa mahasiswa memahami seluruh isi TA, termasuk melalui *code walkthrough*.
- **Berhak meminta *code walkthrough*** kepada mahasiswa untuk memverifikasi pemahaman dan keaslian pengerjaan TA.
- Memverifikasi hasil uji plagiarisme dan kewajaran penggunaan AI yang dideklarasikan.
- **Memastikan keakuratan *peer assessment*** anggota tim (untuk Bentuk 2, 5) dengan memverifikasi terhadap *logbook*, pembagian tugas, catatan bimbingan, dan observasi langsung.

6.4 Penguji Tugas Akhir

- Ditunjuk oleh Koordinator TA, jumlah: **2 (dua) penguji** per seminar/sidang.
- Kualifikasi: minimal **Magister (S2)**, diutamakan memiliki keahlian relevan dengan topik TA.
- Wajib hadir pada jadwal yang telah ditetapkan. Jika berhalangan, wajib menginformasikan **minimal H-1** ke Koordinator TA untuk penunjukan pengganti.
- Melakukan penilaian objektif berdasarkan rubrik (Tabel 5.9) yang **wajib diisi secara tertulis dan rinci**, bukan hanya nilai akhir.
- Memberikan catatan perbaikan yang konstruktif, spesifik, dan tertulis dalam Berita Acara.
- Berhak meminta *code walkthrough*, demonstrasi produk, memeriksa riwayat versioning, dan/atau menguji kebenaran *peer assessment* (untuk TA kelompok) untuk memverifikasi keaslian dan pemahaman mahasiswa.

6.5 Dosen Wali

- Memberikan persetujuan dan **validasi jumlah SKS** sebelum mahasiswa mendaftar TA 2 (Sidang Akhir).
- Memastikan mahasiswa telah memenuhi seluruh persyaratan akademik: lulus TA 1, lulus seluruh MK lain, total ≥ 140 SKS di luar TA 2.
- Menandatangani **Form Pernyataan Dosen Wali** yang menjadi syarat pendaftaran sidang.
- Memberikan arahan akademik jika mahasiswa memiliki kendala dalam pemenuhan persyaratan.

Mahasiswa **wajib menemui Dosen Wali** sebelum mendaftar sidang akhir. Pendaftaran sidang tanpa Form Pernyataan Dosen Wali yang ditandatangani akan ditolak oleh Koordinator TA.

BAB 7 Format Isi Tugas Akhir

Bab ini menguraikan format isi Tugas Akhir untuk Bentuk 1 (Penelitian Konvensional). Bentuk 4 (Purwarupa/HKI) **mengikuti format Bentuk 1** (Bab I–V) dengan tambahan **Bab VI Dokumentasi Purwarupa** (arsitektur, implementasi, pengujian, *user manual*). Untuk bentuk TA lainnya (Capstone, Artikel Ilmiah, TTG, Buku ber-ISBN), struktur laporan diadaptasi sesuai karakteristik output masing-masing, namun tetap mengikuti prinsip ilmiah yang dijelaskan pada bab ini.

Laporan Penelitian Konvensional disusun dalam lima bab utama sebagai berikut:

- Bab I: Pendahuluan
- Bab II: Tinjauan Pustaka
- Bab III: Metodologi
- Bab IV: Hasil dan Pembahasan
- Bab V: Kesimpulan dan Saran

7.1 Pendahuluan

Bab Pendahuluan memuat argumentasi ilmiah yang melatarbelakangi penelitian, mengarahkan pembaca memahami pentingnya topik, dan menetapkan batasan-batasan penelitian. Bab ini terdiri dari sub-bab berikut:

7.1.1 Latar Belakang

Latar belakang menjelaskan konteks dan urgensi penelitian. Uraian dimulai dari permasalahan umum yang relevan dengan bidang Teknik Informatika, kemudian mengerucut pada permasalahan spesifik yang akan diteliti. Penulis perlu menunjukkan adanya kesenjangan (*gap*) antara kondisi yang diharapkan dan kondisi aktual, serta mengapa penelitian ini penting untuk dilakukan.

Latar belakang **wajib didukung oleh data empiris**, referensi ilmiah terkini, dan kajian penelitian sebelumnya. Referensi yang digunakan disarankan berasal dari jurnal terakreditasi atau konferensi bereputasi yang terbit dalam 5 tahun terakhir.

7.1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan pernyataan yang jelas dan spesifik tentang masalah yang akan dijawab dalam penelitian. Rumusan masalah umumnya dituliskan dalam bentuk pertanyaan penelitian yang terukur dan dapat dijawab melalui metode ilmiah.

Contoh rumusan masalah untuk Teknik Informatika:

- Bagaimana kinerja algoritma X dibandingkan algoritma Y pada dataset Z dalam hal akurasi dan waktu eksekusi?
- Bagaimana merancang arsitektur sistem yang dapat memproses data sebesar N dengan latensi maksimal M?
- Sejauh mana metode A dapat meningkatkan metrik B pada kasus C?

7.1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian menjelaskan apa yang hendak dicapai melalui penelitian. Tujuan harus terukur, spesifik, dan selaras dengan rumusan masalah. Gunakan kata kerja operasional seperti: menganalisis, merancang, mengembangkan, membandingkan, mengevaluasi, atau mengimplementasikan.

7.1.4 Batasan Penelitian

Batasan penelitian menjelaskan ruang lingkup dan keterbatasan yang ditetapkan peneliti untuk menjaga fokus penelitian. Batasan meliputi: jenis dan ukuran *dataset* yang digunakan, platform atau lingkungan eksperimen, metrik evaluasi, serta aspek-aspek yang tidak dicakup dalam penelitian.

7.1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian menjelaskan kontribusi hasil penelitian, baik secara teoritis (pengembangan keilmuan) maupun praktis (aplikasi nyata). Manfaat harus realistis dan selaras dengan output yang dihasilkan.

7.1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memberikan gambaran singkat isi setiap bab. Biasanya dituliskan dalam paragraf pendek yang merangkum isi Bab I sampai Bab V.

7.2 Tinjauan Pustaka

Bab Tinjauan Pustaka berisi kajian literatur yang menjadi landasan teori penelitian. Tinjauan pustaka bukan sekadar rangkuman dari berbagai sumber, melainkan analisis kritis terhadap penelitian terdahulu yang relevan. Bab ini umumnya terdiri dari:

7.2.1 Landasan Teori

Landasan teori menguraikan konsep-konsep fundamental yang digunakan dalam penelitian, seperti definisi, prinsip kerja algoritma, arsitektur sistem, atau paradigma pemrograman. Teori yang dijelaskan harus relevan dan proporsional dengan kebutuhan penelitian.

7.2.2 Penelitian Terdahulu (State of the Art)

Sub-bab ini membahas penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan. Penulis perlu menunjukkan posisi penelitian yang akan dilakukan dibandingkan dengan penelitian terdahulu, baik dari sisi metodologi, *dataset*, maupun hasil yang dicapai. Disarankan disajikan dalam bentuk **tabel perbandingan** yang memuat: nama peneliti, tahun, metode, *dataset*, dan hasil utama.

7.2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran menjelaskan alur logika yang mendasari penelitian, biasanya dilengkapi dengan diagram blok atau *flowchart* yang menggambarkan hubungan antar konsep. Kerangka pemikiran menjembatani landasan teori dengan metodologi yang akan digunakan.

7.3 Metodologi

Bab Metodologi menguraikan cara penelitian dilakukan secara sistematis dan terperinci. Tujuannya agar penelitian dapat direplikasi oleh peneliti lain. Bab ini umumnya terdiri dari:

7.3.1 Alur Penelitian

Alur penelitian menggambarkan tahapan-tahapan penelitian dari awal hingga akhir. Disajikan dalam bentuk diagram alir (*flowchart*) yang jelas, disertai penjelasan naratif setiap tahap. Tahapan umum meliputi: studi literatur, pengumpulan data, perancangan sistem/model, implementasi, pengujian, analisis, dan pelaporan.

7.3.2 Pengumpulan Data

Sub-bab ini menjelaskan: **sumber data** (publik/privat/hasil pengumpulan sendiri), **karakteristik data** (jumlah sampel, format, atribut), **metode pengumpulan** (kuesioner, *scraping*, sensor, *dataset* publik), dan **pra-pemrosesan** (*cleaning*, normalisasi, augmentasi, pembagian data latih/uji).

7.3.3 Perancangan Sistem/Model

Uraian perancangan meliputi: arsitektur sistem atau model, pemilihan algoritma beserta justifikasinya, konfigurasi *hyperparameter*, dan spesifikasi teknis yang digunakan. Untuk penelitian berbasis perangkat lunak, sertakan diagram UML (*use case*, *class*, *sequence*) atau DFD sesuai kebutuhan.

7.3.4 Lingkungan Eksperimen

Sub-bab ini mendokumentasikan lingkungan tempat eksperimen dilakukan, meliputi: spesifikasi perangkat keras (CPU, GPU, RAM), sistem operasi, bahasa pemrograman dan versinya, *framework/library* yang digunakan beserta versinya, serta *platform cloud* (jika digunakan). Informasi ini krusial untuk reproduibilitas.

7.3.5 Metode Pengujian dan Evaluasi

Jelaskan metrik evaluasi yang digunakan (akurasi, presisi, recall, F1-score, MSE, *throughput*, latensi, dsb.) beserta rumus matematisnya. Cantumkan skenario pengujian yang direncanakan, misal: *k-fold cross-validation*, pengujian pada *dataset* terpisah, *stress test*, atau uji usabilitas.

7.4 Hasil dan Pembahasan

Bab Hasil dan Pembahasan menyajikan temuan penelitian dan mendiskusikannya secara mendalam. Bab ini merupakan inti dari laporan TA karena menunjukkan kontribusi ilmiah mahasiswa.

7.4.1 Hasil Penelitian

Hasil penelitian disajikan secara sistematis, biasanyaurut sesuai tahapan metodologi. Data kuantitatif disajikan dalam tabel, grafik, atau diagram yang informatif. Pastikan setiap tabel dan gambar memiliki nomor, judul, dan dirujuk dalam narasi.

7.4.2 Analisis dan Pembahasan

Analisis merupakan interpretasi hasil, bukan sekadar mengulang data yang sudah ditampilkan. Analisis yang baik mencakup: (1) menjelaskan makna data dan pola yang ditemukan, (2) membandingkan hasil dengan penelitian terdahulu (sesuai State of the Art di Bab II), (3) mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi hasil, (4) membahas keterbatasan hasil, dan (5) menjawab rumusan masalah yang diajukan di Bab I.

Hindari: hanya menampilkan tabel/grafik tanpa interpretasi, atau mengulang isi tabel dalam bentuk narasi tanpa memberikan makna tambahan.

7.4.3 Keterbatasan Penelitian

Mahasiswa wajib secara jujur mengakui keterbatasan penelitiannya, baik dari sisi metode, *dataset*, lingkungan eksperimen, maupun cakupan analisis. Pengakuan keterbatasan menunjukkan kedewasaan akademik dan memberi ruang bagi penelitian lanjutan.

7.5 Kesimpulan dan Saran

7.5.1 Kesimpulan

Kesimpulan merupakan jawaban langsung atas rumusan masalah yang diajukan di Bab I. Kesimpulan harus ringkas, padat, dan didasarkan pada temuan dalam penelitian. Jumlah poin kesimpulan umumnya sepadan dengan jumlah rumusan masalah.

Hindari: menulis kesimpulan yang mengulang isi bab sebelumnya, atau memuat informasi yang tidak dibahas dalam Bab IV.

7.5.2 Saran

Saran berisi rekomendasi untuk pengembangan lebih lanjut berdasarkan hasil dan keterbatasan penelitian. Saran yang baik bersifat spesifik, realistis, dan *actionable*. Hindari saran yang terlalu umum seperti “perlu penelitian lebih lanjut” tanpa arahan konkret.

BAB 8 Format Penulisan Tugas Akhir

Bab ini mengatur format dan tata cara penulisan Tugas Akhir sesuai dengan standar Fakultas Teknologi Industri (FTI) Institut Teknologi Sumatera. Seluruh mahasiswa wajib mengikuti ketentuan dalam bab ini agar naskah TA memiliki format yang konsisten, profesional, dan memenuhi standar akademik.

8.1 Komponen Utama Naskah Tugas Akhir

Naskah Tugas Akhir terdiri dari tiga bagian utama, yaitu:

8.1.1 Bagian Awal (Front Matter)

Bagian awal menggunakan penomoran halaman dengan **angka Romawi kecil** (i, ii, iii, ...).

Urutan komponen:

- Sampul Depan (Cover)
- Halaman Judul
- Halaman Pengesahan
- Halaman Pernyataan Orisinalitas (bermaterai)
- **Halaman Pernyataan Penggunaan Kecerdasan Artifisial** (wajib, lihat Bab 4.2.1)
- Halaman Persembahan (opsional)
- Kata Pengantar
- *Abstract* (Bahasa Inggris, 150–250 kata, dilengkapi *keywords*)
- Abstrak (Bahasa Indonesia, 150–250 kata, dilengkapi kata kunci)
- Daftar Isi
- Daftar Tabel
- Daftar Gambar
- Daftar Lampiran
- Daftar Simbol dan Singkatan (jika ada)

8.1.2 Bagian Isi (Main Matter)

Bagian isi menggunakan penomoran halaman dengan **angka Arab** (1, 2, 3, ...), dimulai dari Bab I. Terdiri dari lima bab utama sesuai Bab 7 pedoman ini:

- Bab I: Pendahuluan
- Bab II: Tinjauan Pustaka
- Bab III: Metodologi
- Bab IV: Hasil dan Pembahasan
- Bab V: Kesimpulan dan Saran

8.1.3 Bagian Akhir (Back Matter)

Bagian akhir melanjutkan penomoran halaman dengan angka Arab. Terdiri dari:

- Daftar Pustaka
- Lampiran (kode sumber, *dataset*, formulir, dokumentasi tambahan, CV penulis)

8.2 Sistematika Penulisan

Penomoran bab dan sub-bab menggunakan sistem hirarkis sebagai berikut:

Tabel 8.1 Sistem Penomoran Bab dan Sub-Bab

Tingkat	Format	Contoh
Bab	BAB + Angka Romawi	BAB I, BAB II, BAB III
Sub-Bab	Dua level angka Arab	1.1, 1.2, 2.1, 2.2
Sub-Sub-Bab	Tiga level angka Arab	1.1.1, 1.1.2, 2.1.1
Penomoran lebih dalam	Huruf/Angka terstruktur	a, b, c atau 1), 2), 3)

Judul bab ditulis di halaman baru, **diawali dengan halaman baru** (*page break*), dengan format **HURUF KAPITAL** dan dicetak **tebal**. Contoh: “BAB I PENDAHULUAN”.

8.3 Bahasa

- Naskah Tugas Akhir ditulis dalam **Bahasa Indonesia baku** sesuai Ejaan Bahasa Indonesia (EBI).
- Gaya penulisan: **formal, objektif, dan ilmiah**. Hindari gaya bahasa lisan, bahasa gaul, dan ungkapan subjektif yang tidak perlu.
- Gunakan **kalimat efektif**: tidak terlalu panjang, tidak ambigu, dan memiliki satu ide pokok per kalimat.
- Istilah asing yang belum memiliki padanan Bahasa Indonesia **wajib ditulis miring** (*italic*).
- Gunakan kata ganti orang ketiga/tidak memakai kata ganti subjek. Hindari “saya”, “kami”, “kita”. Gunakan bentuk pasif seperti “dilakukan”, “diperoleh”, “ditetapkan”.
- Singkatan: pada penggunaan pertama **wajib dituliskan kepanjangannya**, diikuti singkatannya dalam tanda kurung. Contoh: “Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT)”. Selanjutnya cukup ditulis TKT.

8.4 Kertas dan Margin

Catatan: Ukuran kertas mengikuti aturan terbaru dari <https://s.itera.id/TnB9K6>

Cover Depan

- **Warna Cover:** Hitam ITERA.
- **Ukuran:** Panjang 23 cm × Lebar 15,5 cm (UNESCO).
- **Judul Buku:** Diletakkan di bagian atas.
- **Nama dan NIM:** Ditempatkan di atas logo ITERA, menggunakan font Times New Roman ukuran 11, berwarna emas.
- **Logo ITERA:** Berada di tengah dengan ukuran 3 × 3 cm, berwarna.
- **Keterangan Tambahan:** Di bawah logo dituliskan Program Studi, Fakultas, Tahun Terbit, serta Institut Teknologi Sumatera. Menggunakan font Times New Roman ukuran 11, berwarna emas.

Isi Buku

- **Font:** Times New Roman, ukuran 11 pt, spasi 1,5.
- **Kertas:** Tebal 75 gsm.
- **Pencetakan:** Warna, bolak-balik.
- **Lampiran:** Dicitak dalam bentuk kode QR yang dapat diunduh melalui akun *repository*: repo.itera.ac.id

Tabel 8.2 Spesifikasi Kertas dan Margin

Parameter	Spesifikasi
Ukuran Kertas	A4 (210 mm × 297 mm)
Jenis Kertas	HVS 80 gsm, warna putih
Orientasi	Portrait (kecuali tabel/gambar besar yang memerlukan landscape)
Margin Atas	4 cm
Margin Kiri	4 cm
Margin Bawah	3 cm
Margin Kanan	3 cm
Gutter	0,5 cm
Pencetakan	Satu sisi (<i>single-sided</i>) untuk draf sidang; dua sisi (<i>double-sided</i>) diperbolehkan untuk versi cetak final jika disetujui

8.5 Pengetikan

Tabel 8.3 Ketentuan Pengetikan Naskah TA

Parameter	Spesifikasi
Jenis Huruf	Times New Roman
Ukuran Huruf (body)	12 pt
Ukuran Huruf (judul bab)	14 pt, <i>bold</i> , UPPERCASE, <i>center</i>
Ukuran Huruf (sub-bab)	12 pt, <i>bold</i> , Title Case, rata kiri
Ukuran Huruf (caption tabel/gambar)	10–11 pt, <i>bold</i> untuk label “Tabel X.X” / “Gambar X.X”
Spasi Baris	1,5 spasi untuk body teks; 1 spasi untuk abstrak, kutipan panjang (>4 baris), isi tabel, daftar pustaka
Alignment Paragraf	<i>Justify</i> (rata kiri-kanan)
Indentasi Paragraf Baru	1 cm atau 1 <i>tab</i> (konsisten di seluruh naskah)
Jarak antar Paragraf	0 pt (tanpa spasi tambahan antar paragraf)

8.5.1 Penyajian Tabel

- Setiap tabel wajib memiliki **nomor dan judul** yang diletakkan **di atas tabel**, alignment **center**.
- Format nomor: **Tabel [nomor bab].[nomor urut tabel]**. Contoh: Tabel 3.1 = tabel pertama di Bab III.
- Judul tabel ditulis dengan Title Case, *bold*, tanpa titik di akhir.
- Sumber tabel (jika dikutip dari referensi) dituliskan di **bawah tabel**, font 10 pt, *italic*. Contoh: “Sumber: Smith et al. (2023)”.
- Tabel harus dirujuk dalam narasi sebelum ditampilkan. Contoh: “Tabel 3.1 menunjukkan...”.
- Tabel panjang yang melampaui satu halaman **harus diulang header**-nya di halaman berikutnya, dengan keterangan “lanjutan Tabel 3.1” di atas tabel lanjutan.

8.5.2 Penyajian Gambar

- Setiap gambar (termasuk grafik, diagram, *flowchart*, foto, *screenshot*) wajib memiliki **nomor dan judul** yang diletakkan **di bawah gambar**, alignment **center**.
- Format nomor: **Gambar [nomor bab].[nomor urut]**. Contoh: Gambar 4.1.
- Sumber gambar dituliskan di bawah judul gambar, font 10 pt, *italic*.
- Resolusi gambar minimum 300 dpi agar tercetak jelas.
- Gambar harus dirujuk dalam narasi sebelum ditampilkan.

8.5.3 Penulisan Persamaan (Equation)

- Persamaan matematis ditulis menggunakan fitur *Equation Editor* (Microsoft Word) atau LaTeX, **bukan sekadar teks biasa**.

- Setiap persamaan diberi **nomor urut per bab**, diletakkan **rata kanan** dalam tanda kurung. Contoh: (3.1), (3.2).
- Persamaan harus dirujuk dalam narasi. Contoh: “Akurasi dihitung dengan persamaan (3.1)...”.

8.5.4 Penulisan Kode Program

- Kode program disajikan dengan font **monospace** (Consolas, Courier New, atau Source Code Pro), ukuran 10–11 pt.
- Gunakan latar belakang terang dengan *syntax highlighting* jika memungkinkan.
- Setiap potongan kode diberi nomor dan judul di atasnya. Contoh: “Kode Program 4.1: Implementasi Algoritma X”.
- Hindari menyalin seluruh kode program ke dalam bab isi. Letakkan kode lengkap di Lampiran dan tampilkan hanya potongan yang relevan di bab isi.

8.6 Penomoran Halaman

Tabel 8.4 Aturan Penomoran Halaman

Bagian	Format Nomor	Posisi
Bagian Awal (Front Matter)	Angka Romawi kecil (i, ii, iii, iv, ...)	Tengah bawah halaman (<i>center-footer</i>)
Halaman Sampul	Tidak diberi nomor (tapi dihitung sebagai halaman i)	—
Bagian Isi & Akhir (Main & Back)	Angka Arab (1, 2, 3, ...)	Kanan atas halaman (<i>top-right</i>)
Halaman Awal Bab	Angka Arab	Tengah bawah halaman (<i>center-footer</i>)

Penomoran halaman dimulai ulang dari angka 1 saat memasuki Bagian Isi (Bab I). Bagian Akhir (Daftar Pustaka, Lampiran) melanjutkan penomoran Bagian Isi.

8.7 Sitasi dan Daftar Pustaka

- Gaya sitasi: **IEEE** (direkomendasikan untuk Teknik Informatika).
- Manajemen referensi **sangat disarankan** menggunakan perangkat seperti Mendeley, Zotero, atau EndNote.
- Setiap kutipan **wajib dicantumkan sumbernya**. Kutipan tanpa atribusi termasuk pelanggaran integritas akademik (Bab 2).
- Sumber daftar pustaka: **minimal 15 sumber**, dengan minimal 70% dari **3 tahun terakhir** dari tahun pengajuan TA.
- Prioritaskan sumber primer: jurnal ilmiah terakreditasi, prosiding konferensi bereputasi, buku teks, dokumen resmi. Meminimalkan sumber sekunder (blog, Wikipedia, dsb.) kecuali sebagai pendukung.
- Susun daftar pustaka secara **alphabetical** (APA) atau **sesuai urutan muncul** di naskah (IEEE).

8.8 Template dan Contoh

Untuk mempermudah mahasiswa menyiapkan naskah sesuai standar di atas, Prodi Teknik Informatika menyediakan:

- Template Microsoft Word (**.dotx**) dengan *style Heading* dan *formatting* sudah terpasang.
- Template LaTeX (**.tex**) untuk mahasiswa yang terbiasa dengan LaTeX.
- Contoh laporan TA yang lolos sidang (sebagai referensi format, bukan isi).
- Template borang dan formulir di Lampiran.

Template tersedia di repositori Prodi IF atau dapat diminta langsung ke Koordinator TA.
